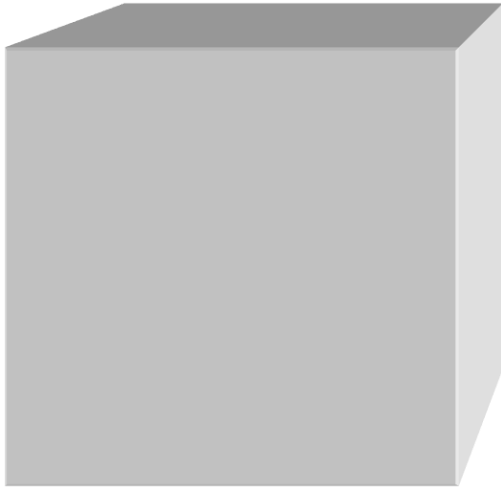


PGR

Body jako elementy scény (Point-Based Graphics)

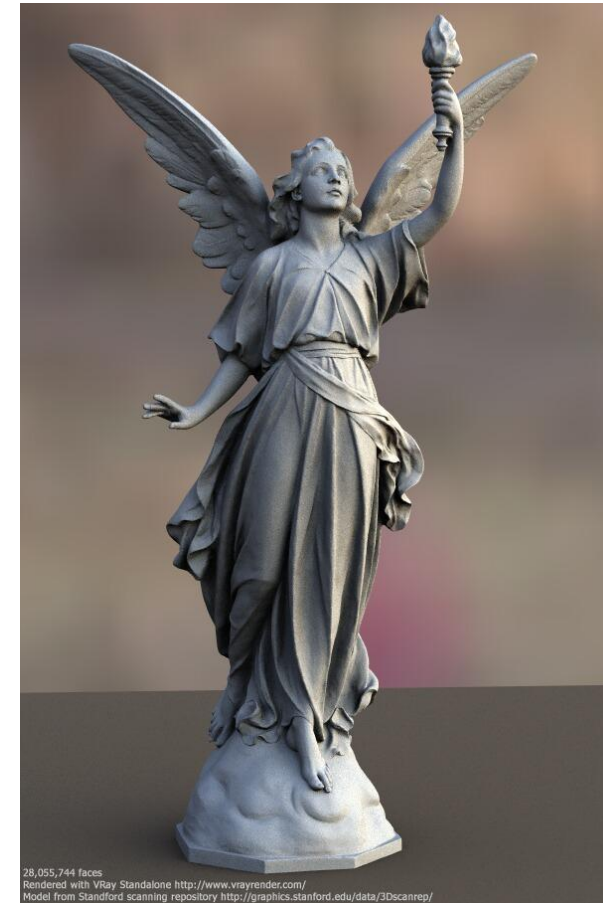
prof. Ing. **Adam Herout**, PhD.



- 12 trojúhelníků

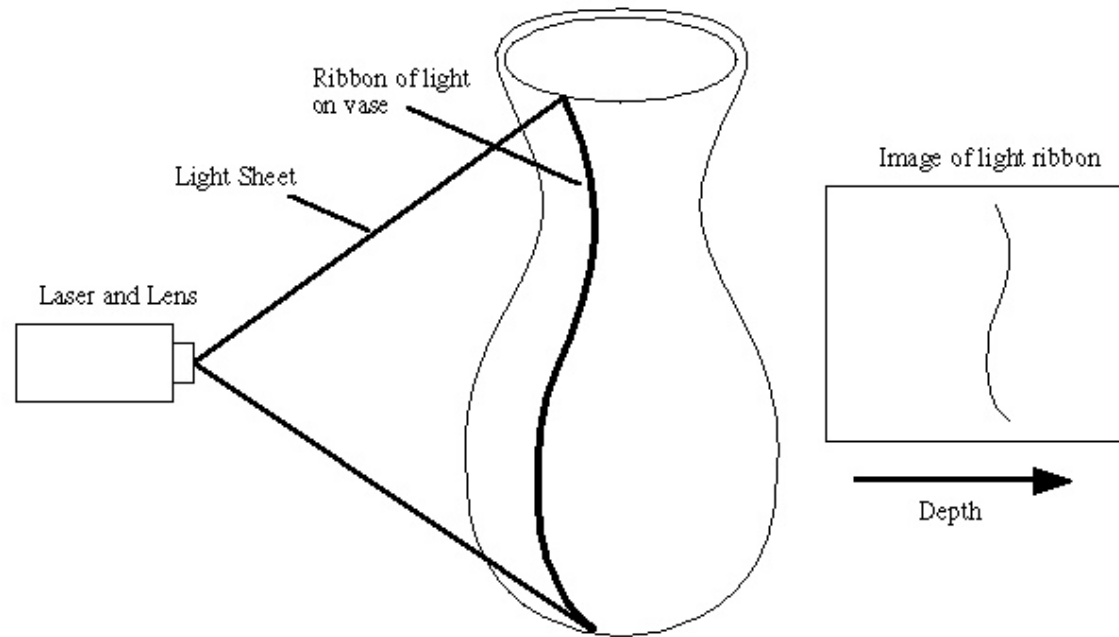


- 69451 trojúhelníků



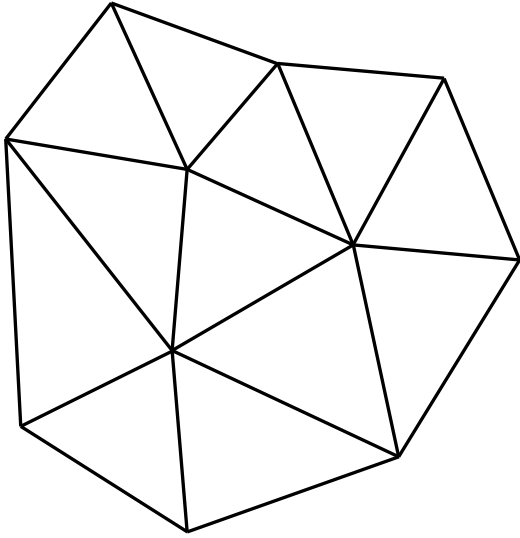
20 145 810 troj.

- Monitor: $1024 \times 768 = 786432$ pix

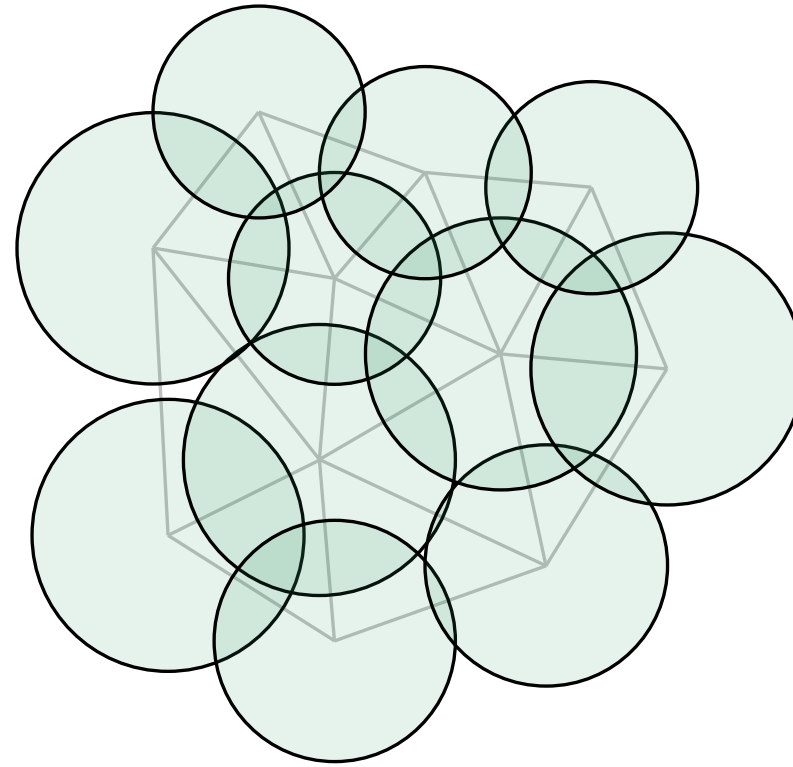


Stanford bunny

- 362,272 pts (725,000 triangles)
- 35947 vertices, 69451 triangles

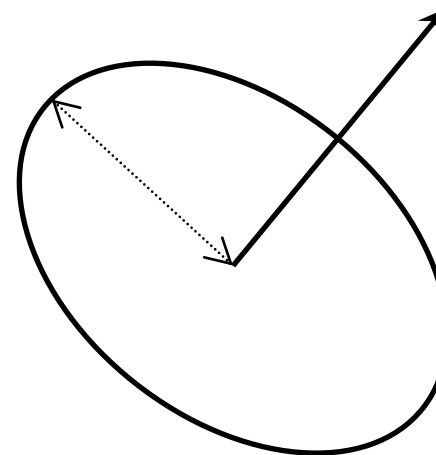


- Konektivita
- Snadné texturování
- Efektivní monotónní plochy

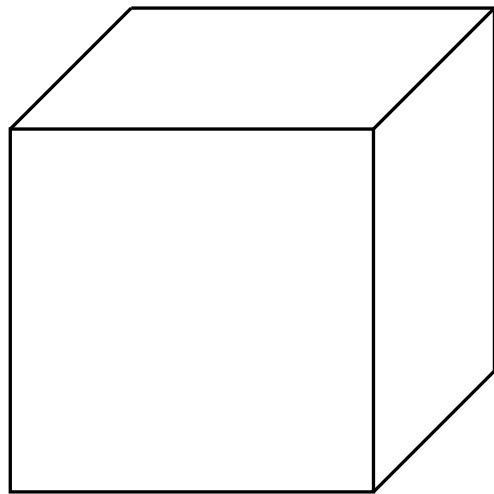


- Není konektivita
- Snadný level of detail
- Přerušitelné zobrazování

- Pozice: (x, y, z)
- ? Normála: (n_x, n_y, n_z)
- ? Velikost: r
- ? Materiálové vlastnosti
 - Barva
 - Parametry Phongova modelu
 - Textura
 - Průhlednost
- ? Způsob míchání

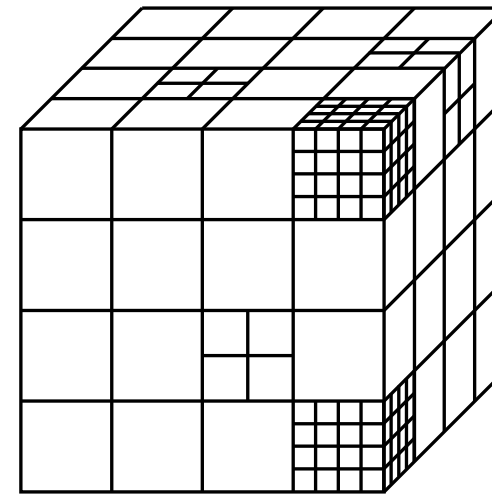
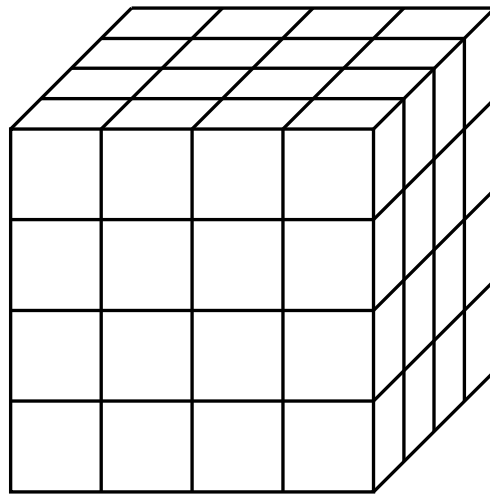


- 8 bitů na souřadnici, 1m velký objem

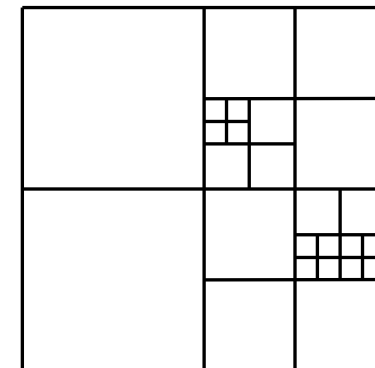


3,9mm

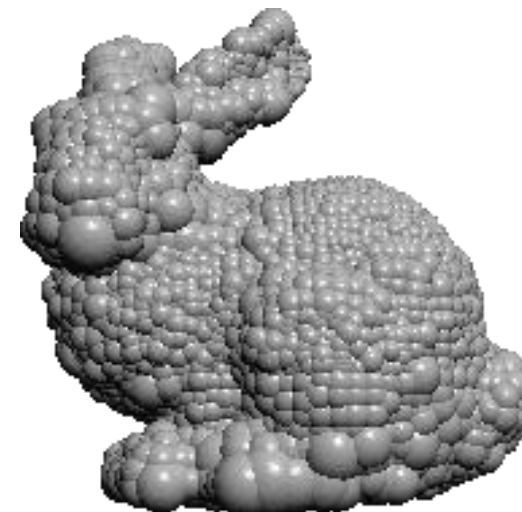
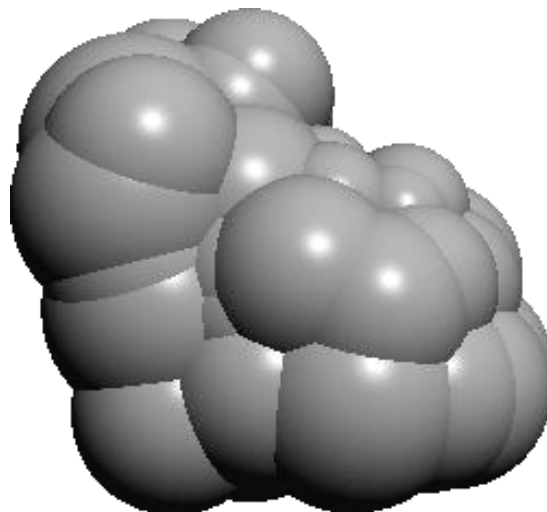
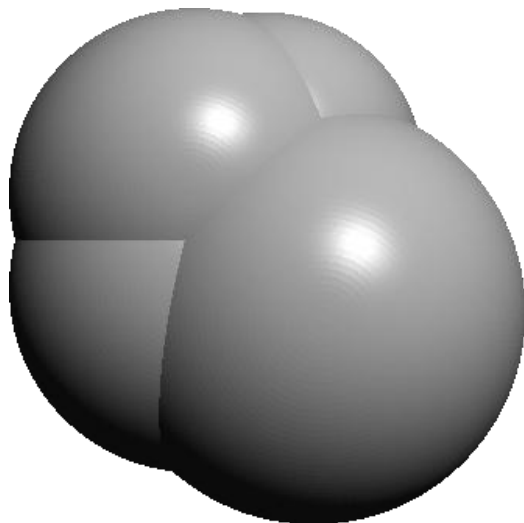
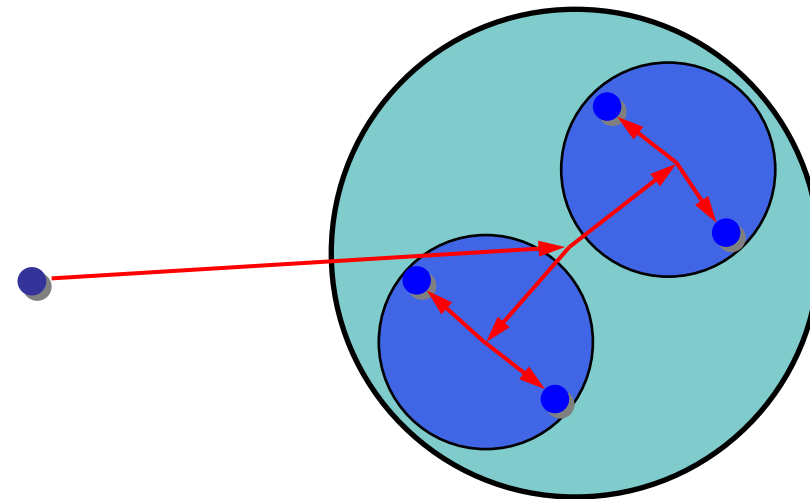
1mm

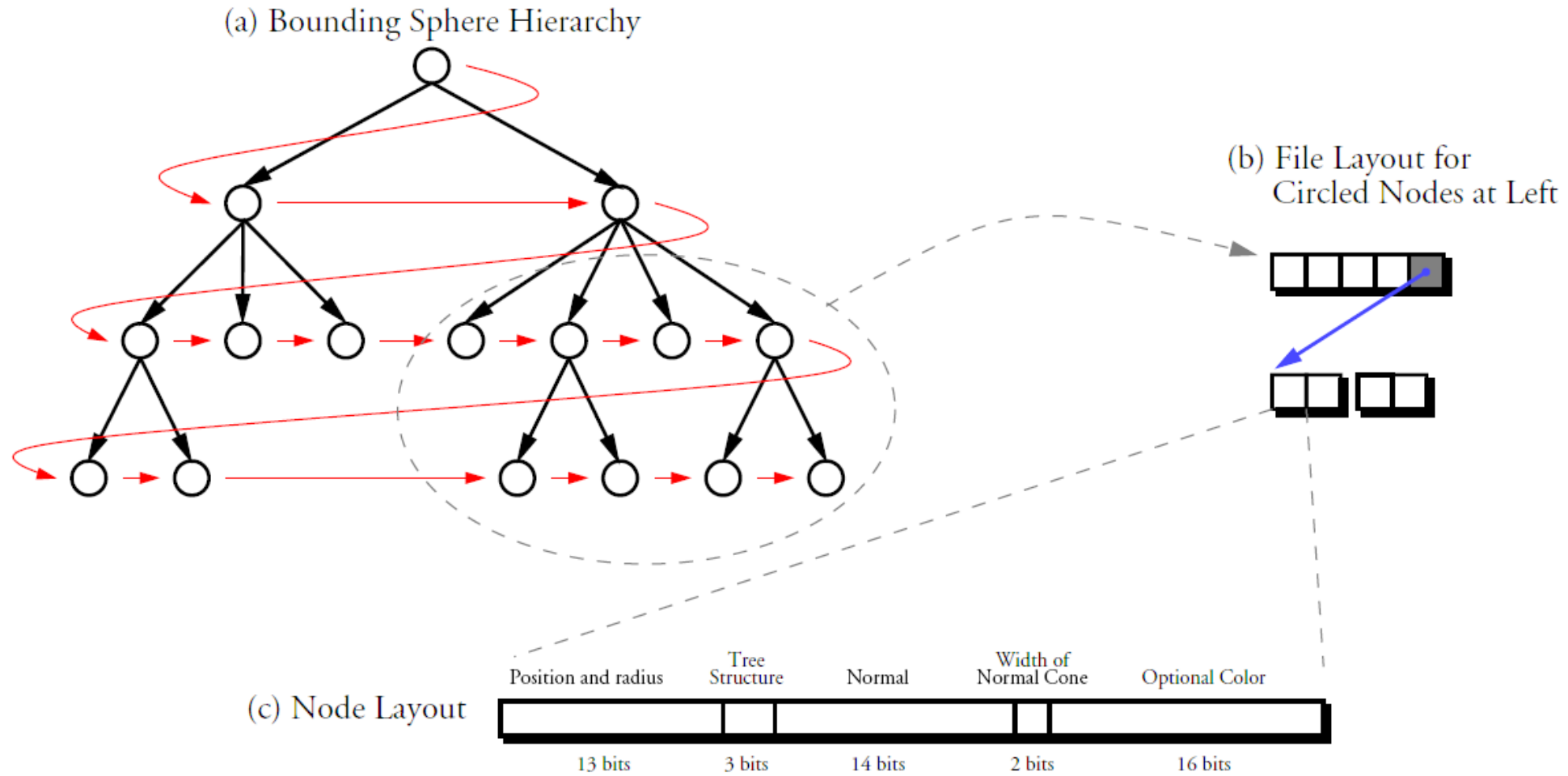


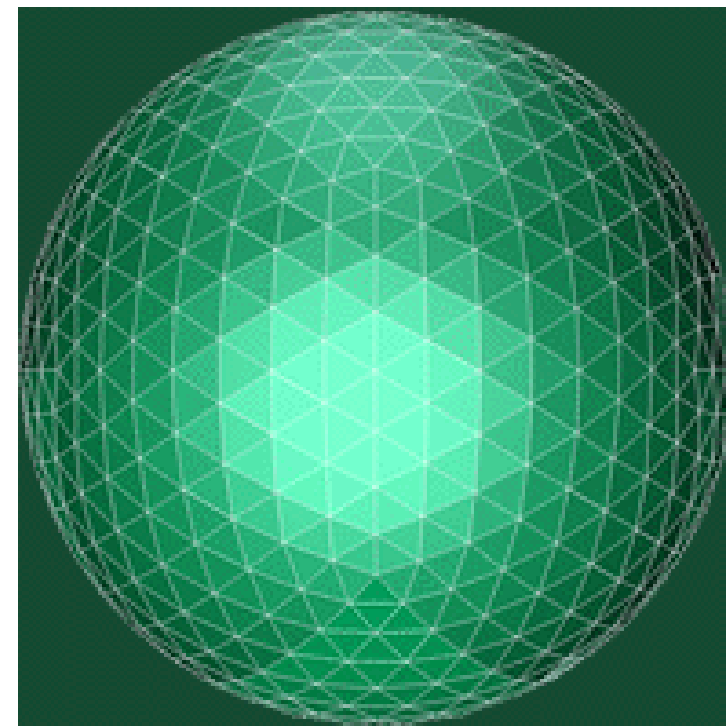
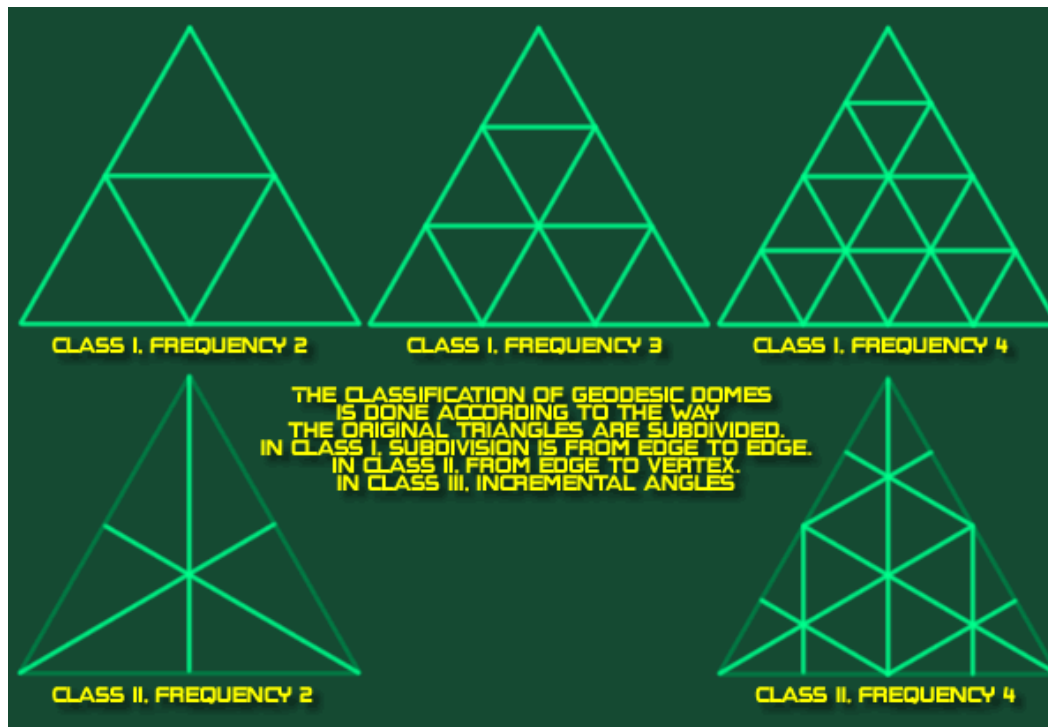
- Octree
- Quadtree – 2D obdoba

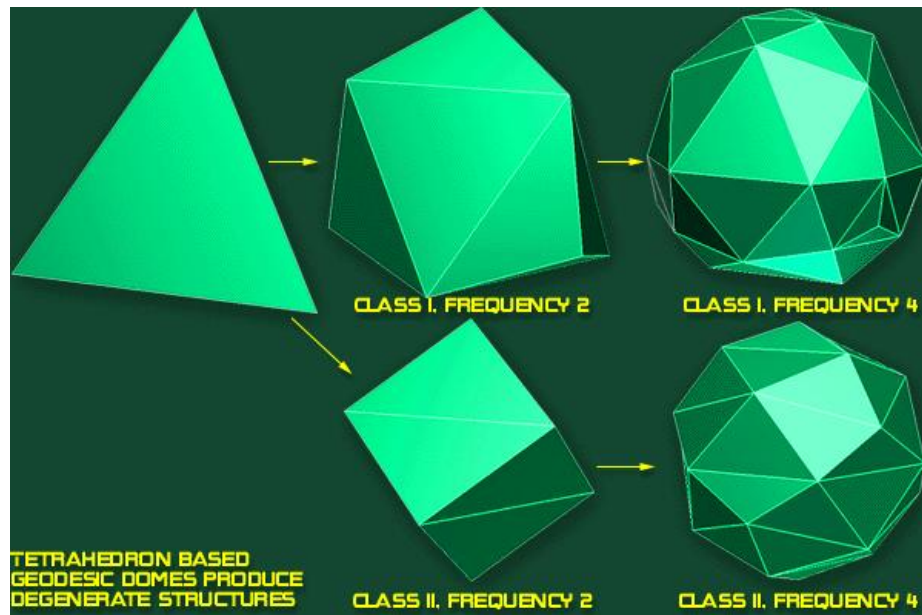


- QSplat (Rusinkiewicz)
- 13bitů na pozici
- 14bitů na normálu

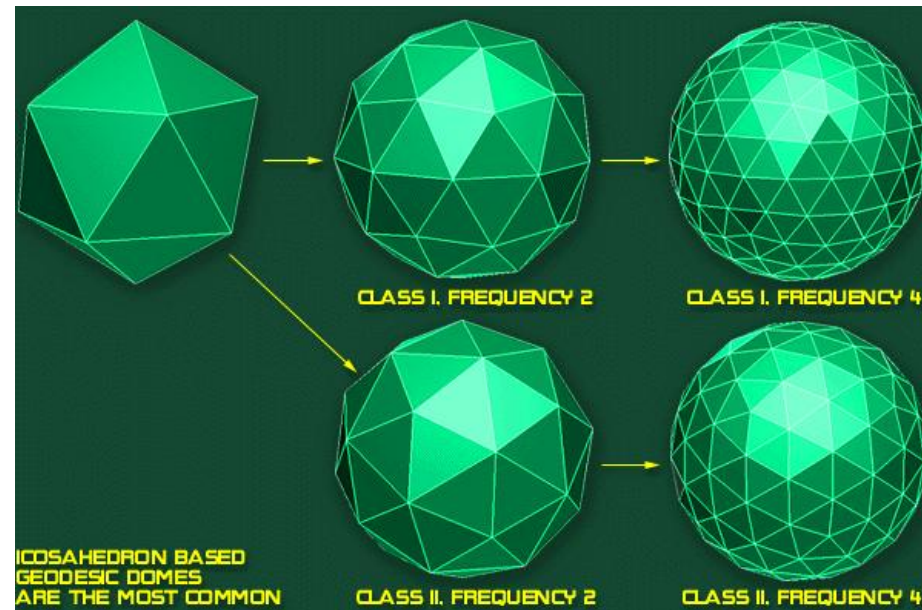
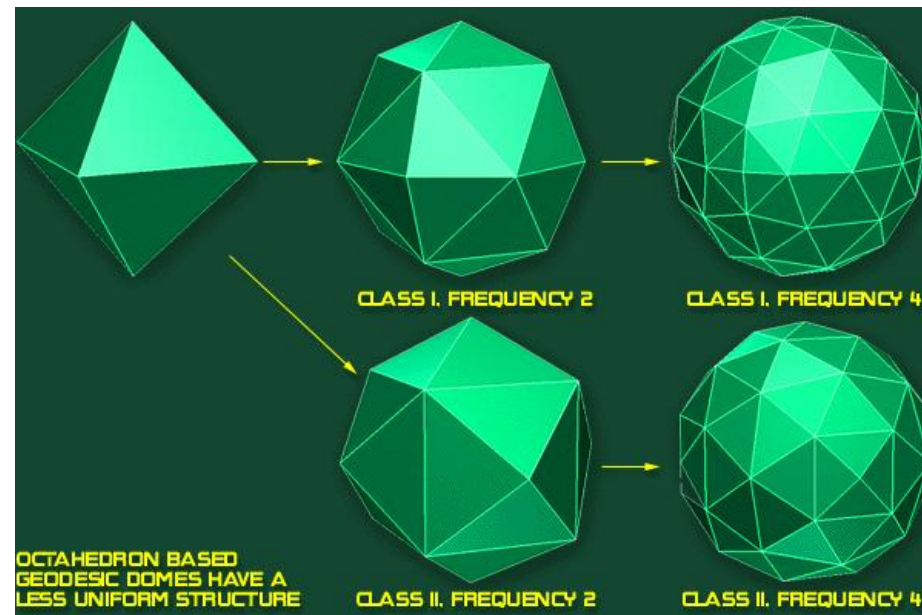








- Geodezické dómy



130,712 splats 132 ms



259,975 splats 215 ms



1,017,149 splats 722 ms



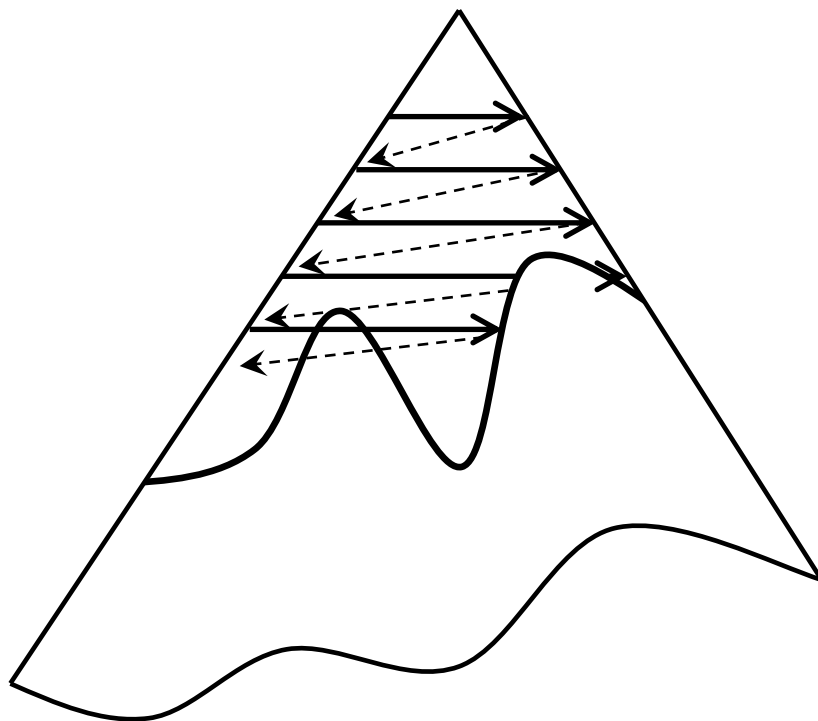
14,835,967 splats 8308 ms



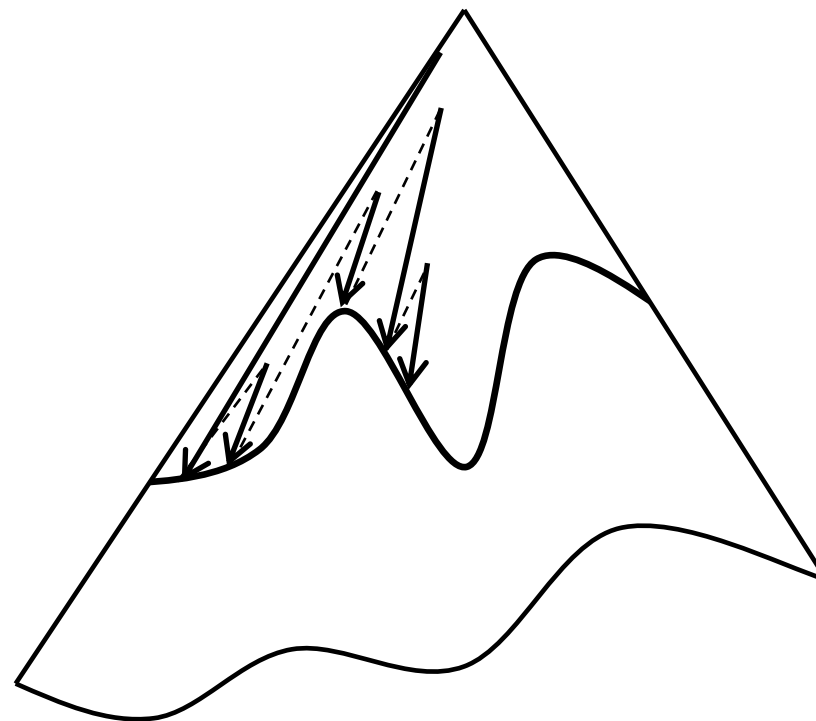
- Volba oblasti zájmu (automaticky, ručně)
- Streaming – načítání např. ze sítě
- Detail **x**
Počet bodů, **x** Velikost přenesených dat



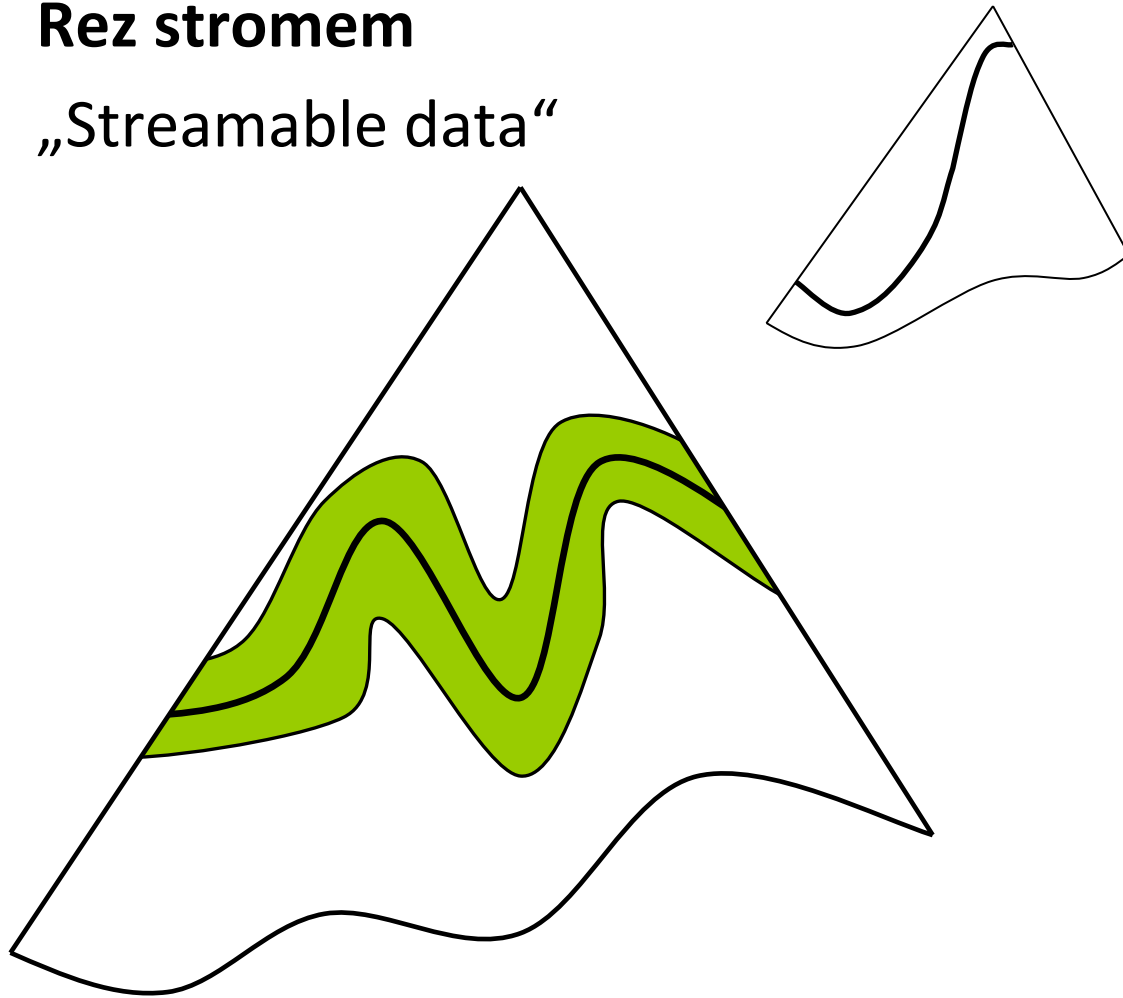
Breadth-first search



Depth-first search

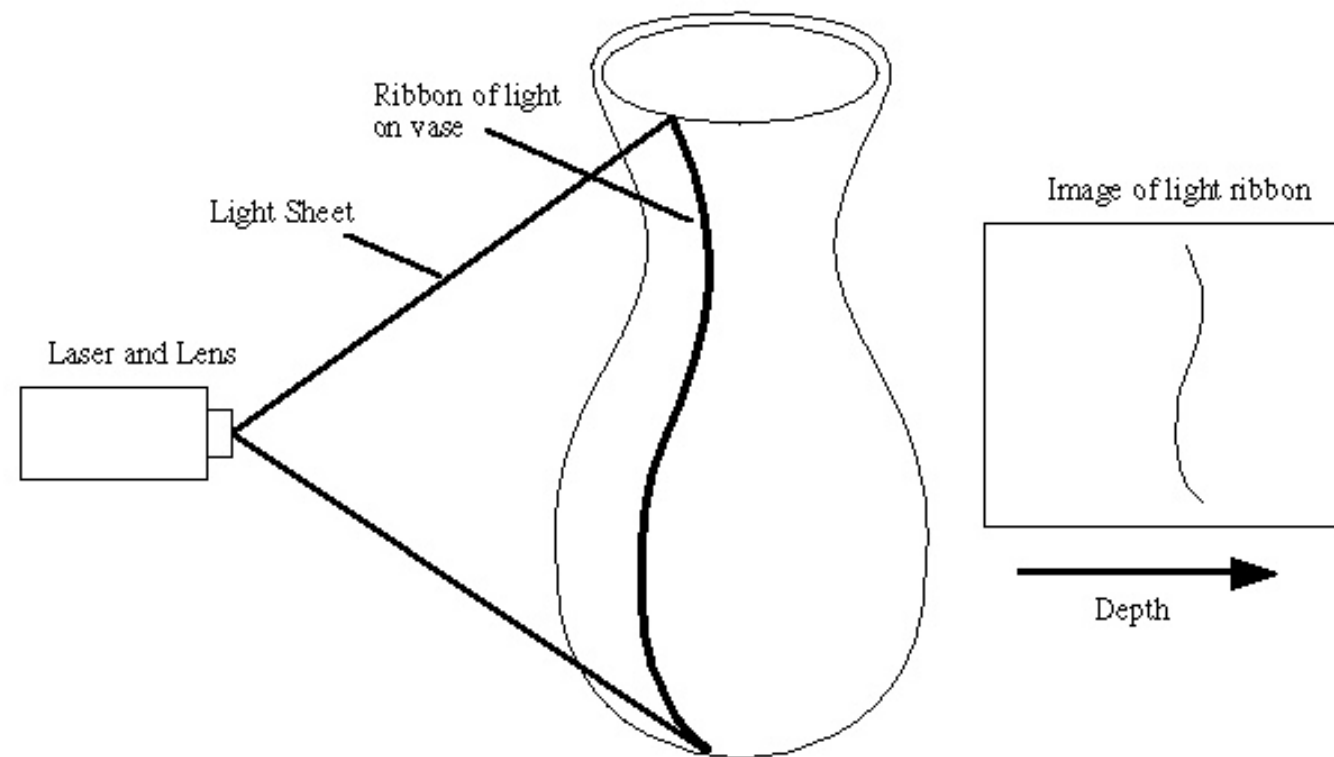


- Hierarchická struktura – strom
- Řez stromem
- „Streamable data“





- Základní princip:
 - Laser z jednoho směru
 - Kamera z jiného
 - Kalibrace, triangulace

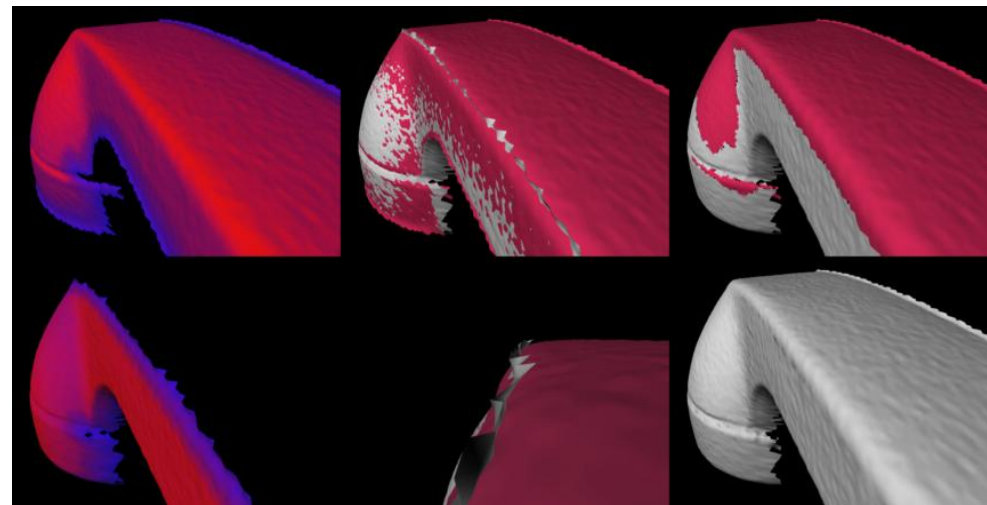
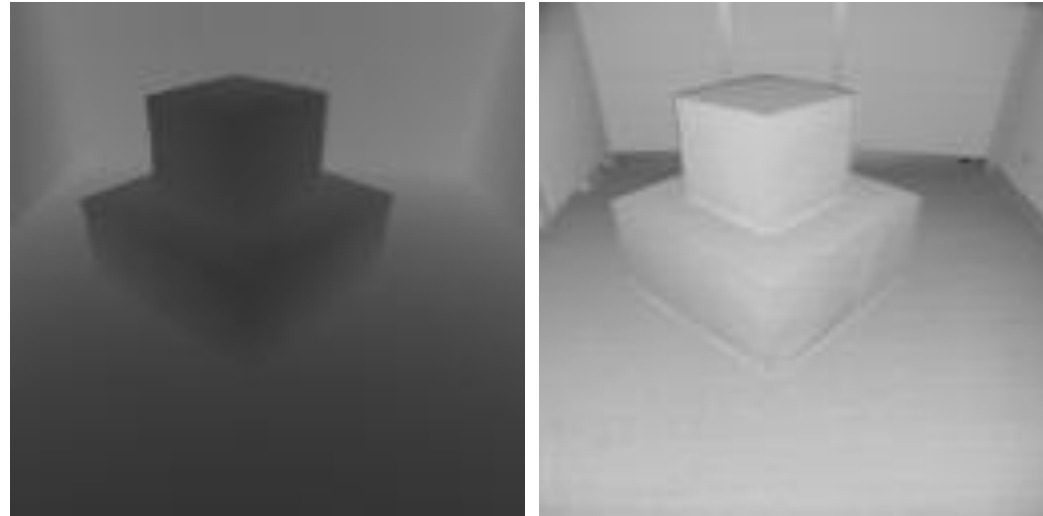








- Triangulace
- Registrace
- Sloučení plátů



Symposium on Geometry Processing 2005

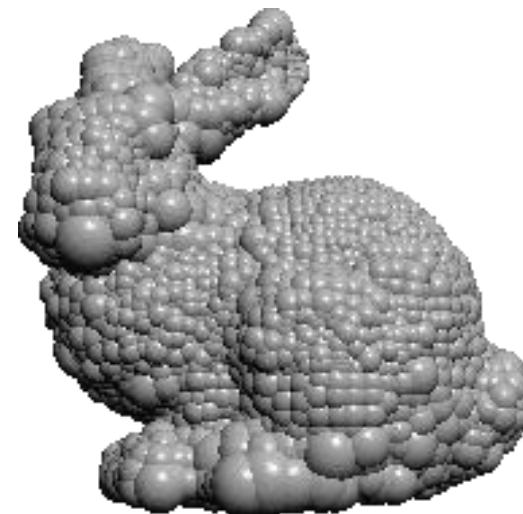
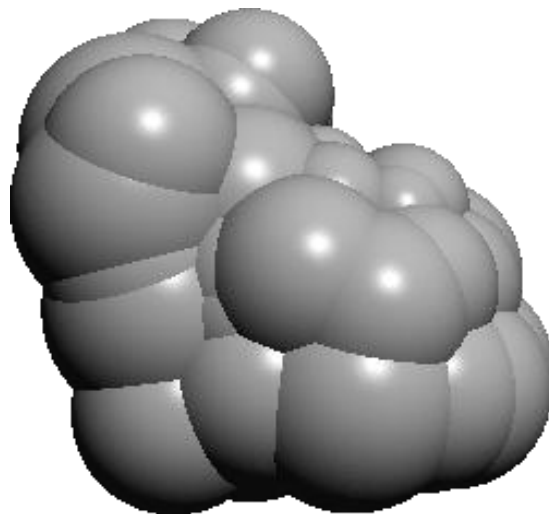
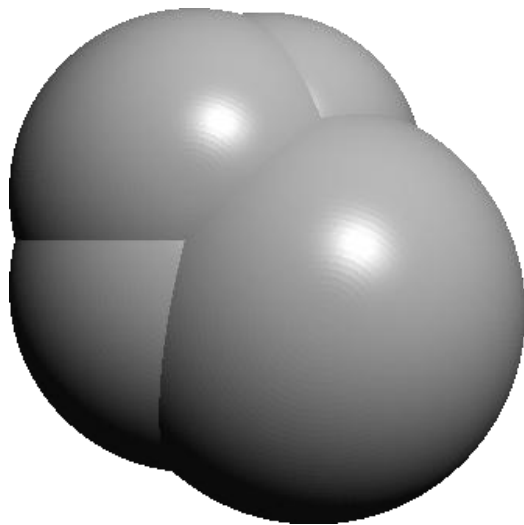
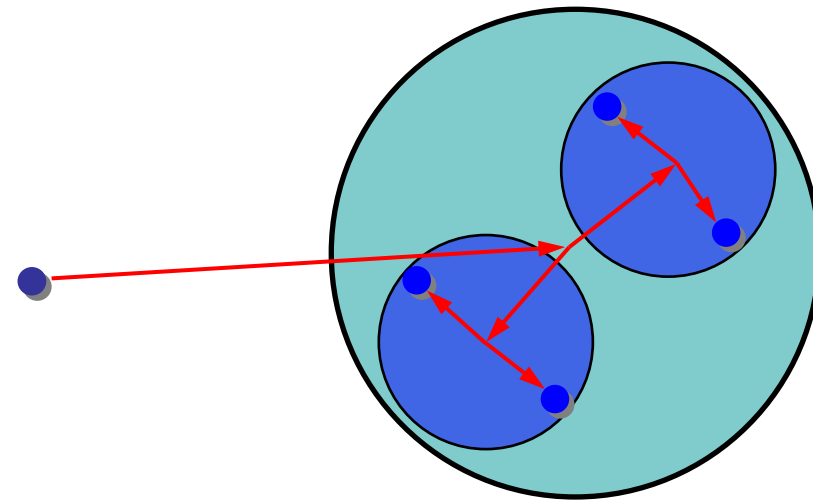
Example-Based 3D Scan Completion

Mark Pauly, Niloy J. Mitra, Joachim Giesen,
Markus Gross, Leonidas J. Guibas

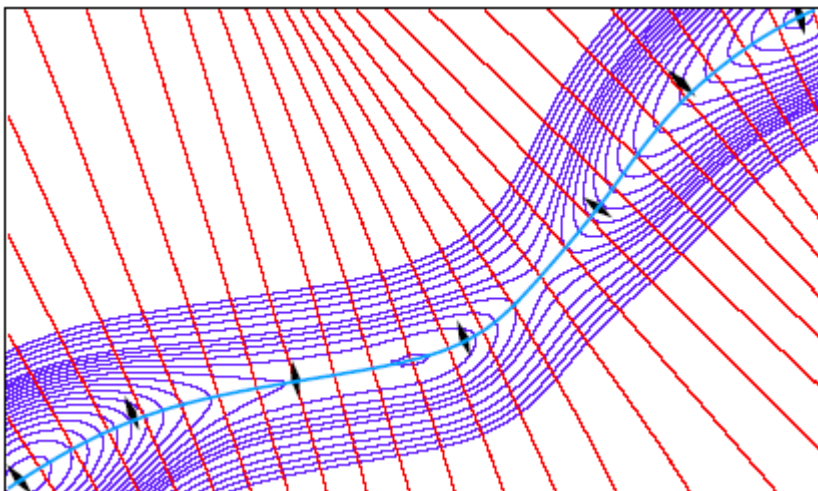
Copyright 2005

Vytvoření hierarchické struktury:

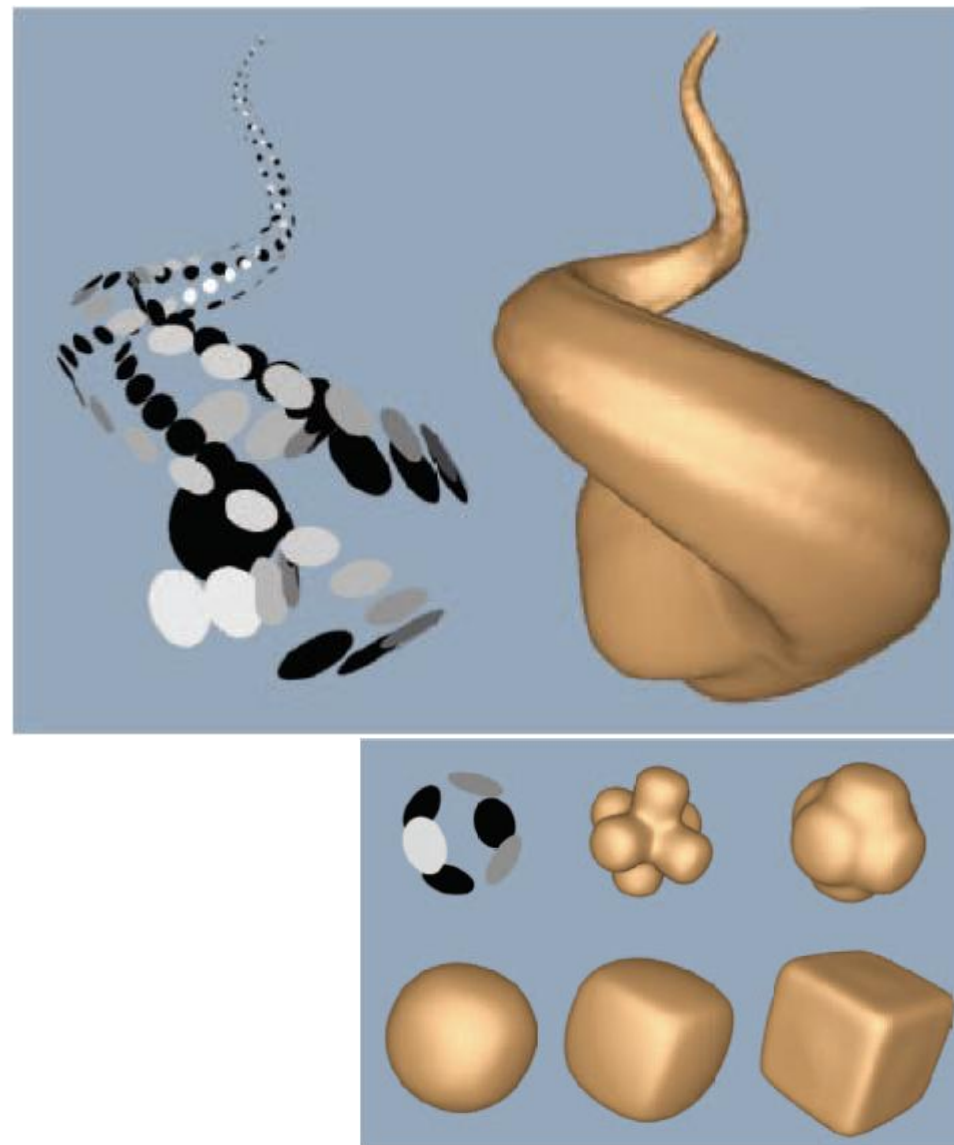
- Zdola nahoru
- Minimální chyba



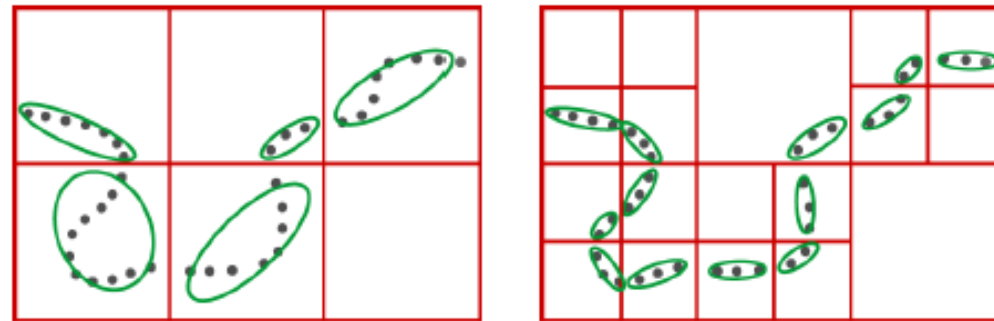
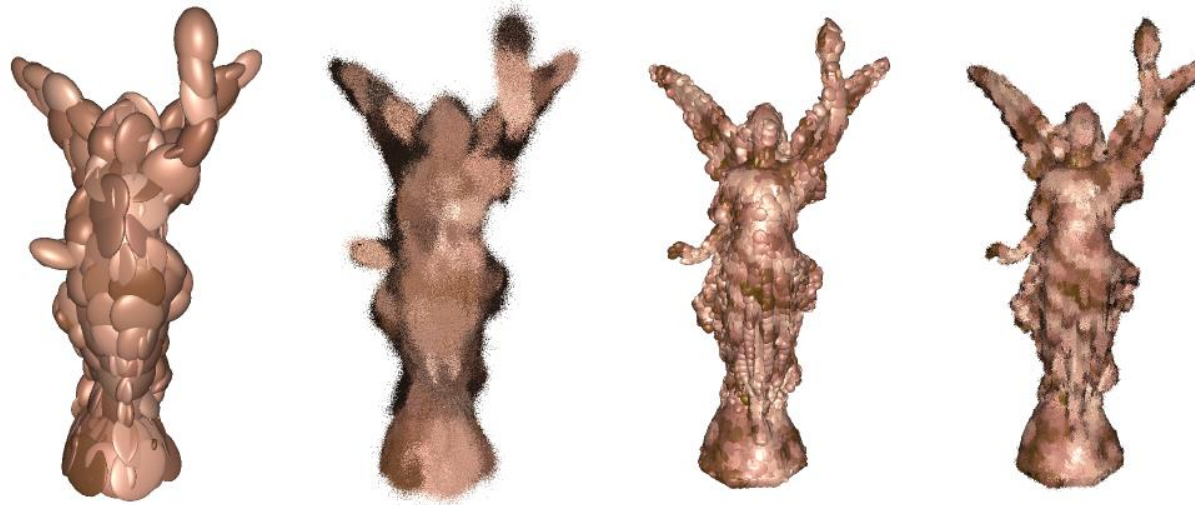
- Zahuštění množiny bodů
- Nejednoznačné, ad hoc parametry
- „Extrémní povrchy“



- Obrázky: Nina Amenta, et al.

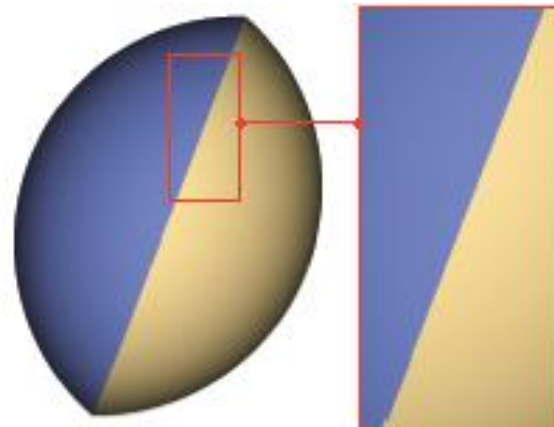
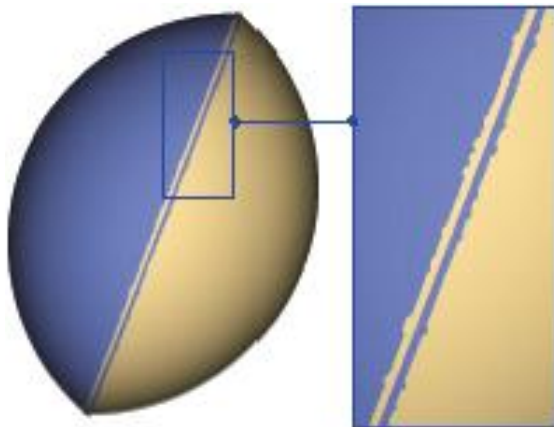
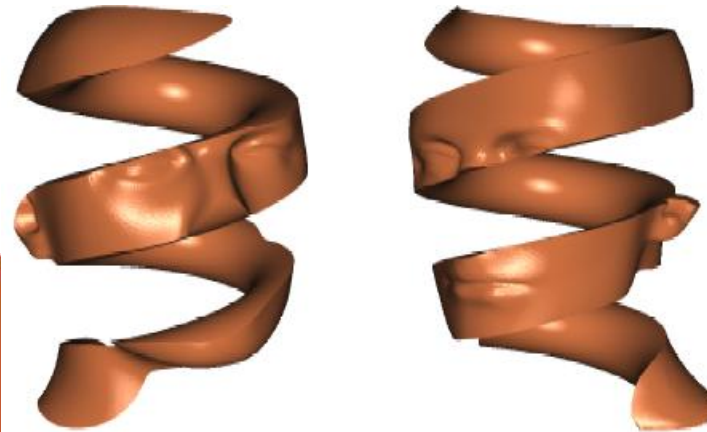
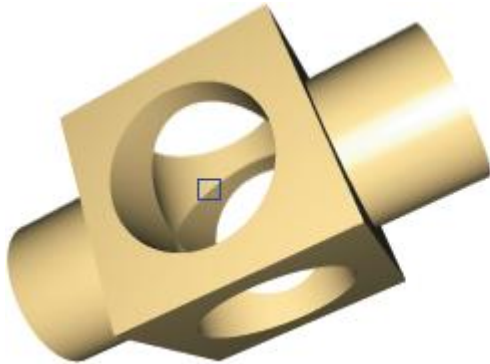
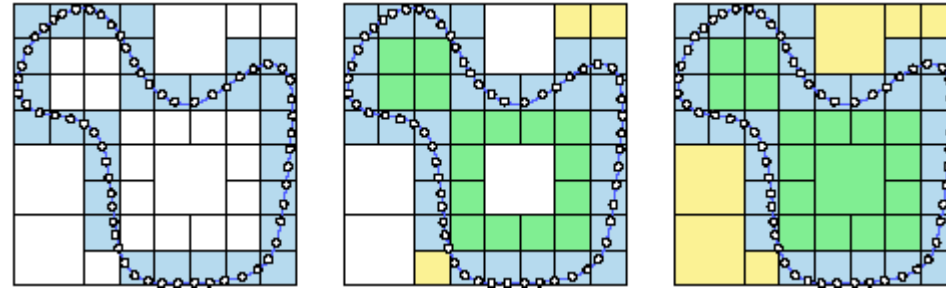


- Statistický přístup
- Hierarchie
- PCA, gaussovo rozložení



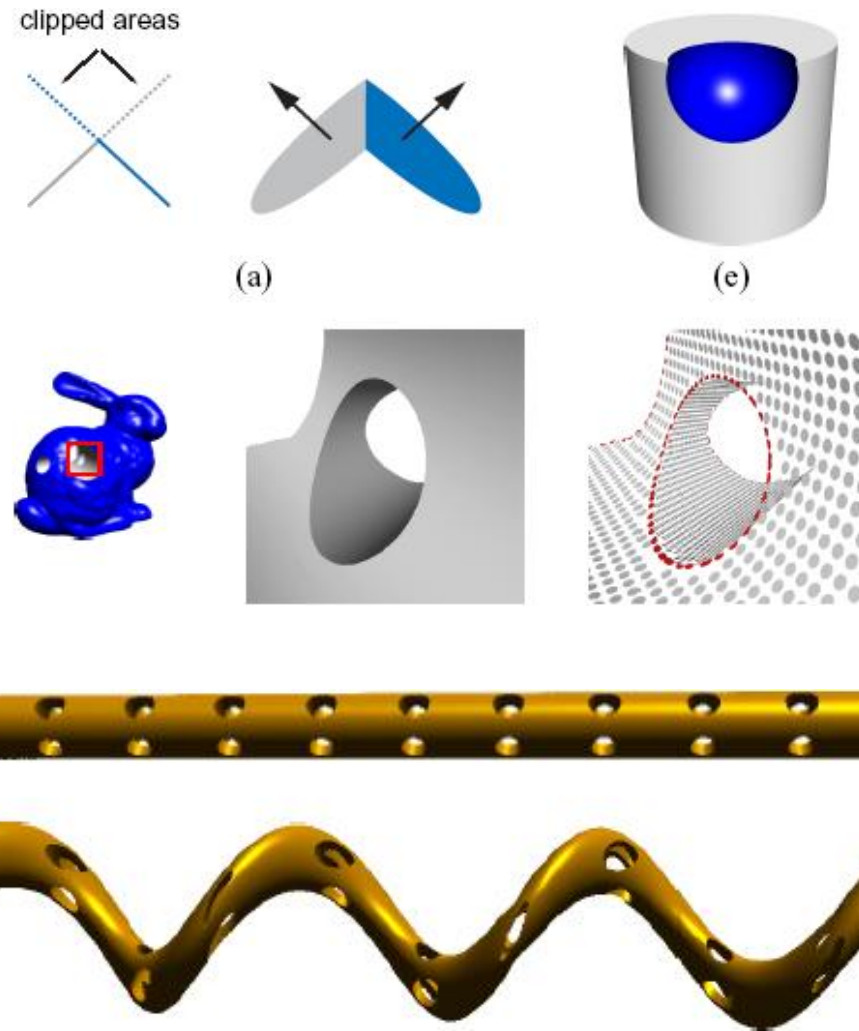
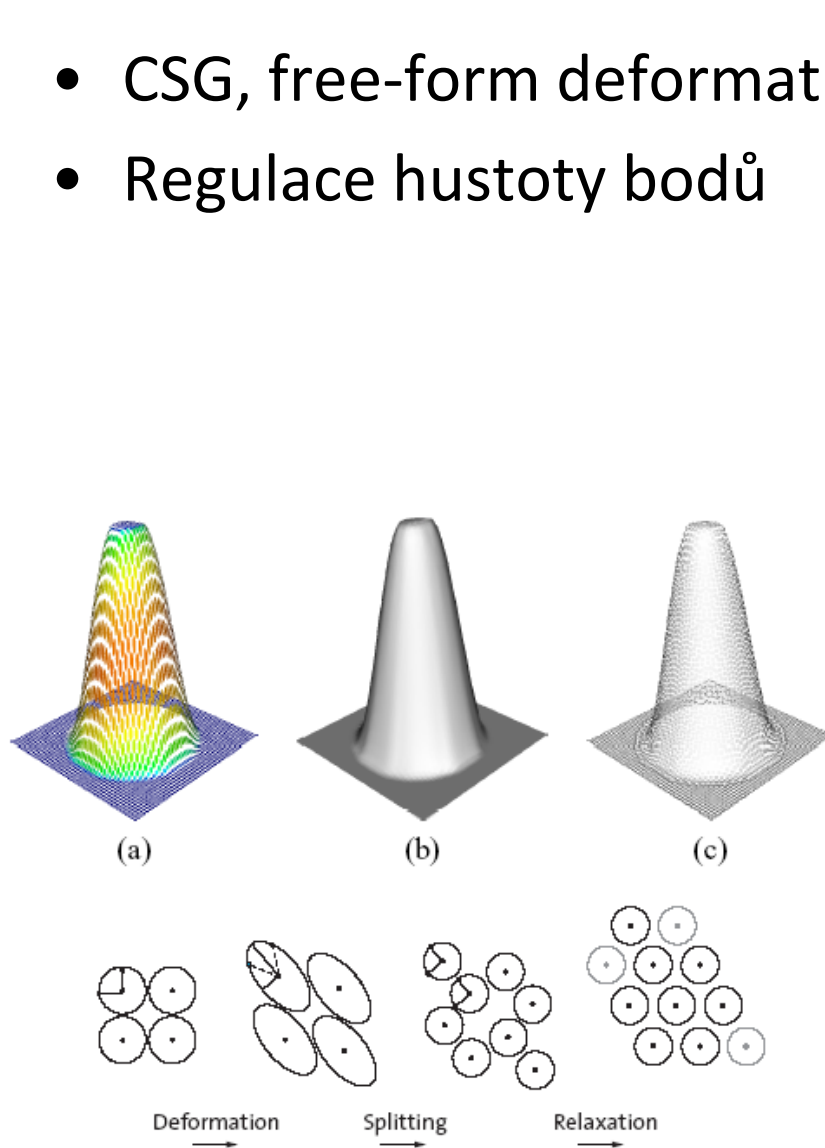
Obrázky: Kalaiah, Aravind et al.

- CSG



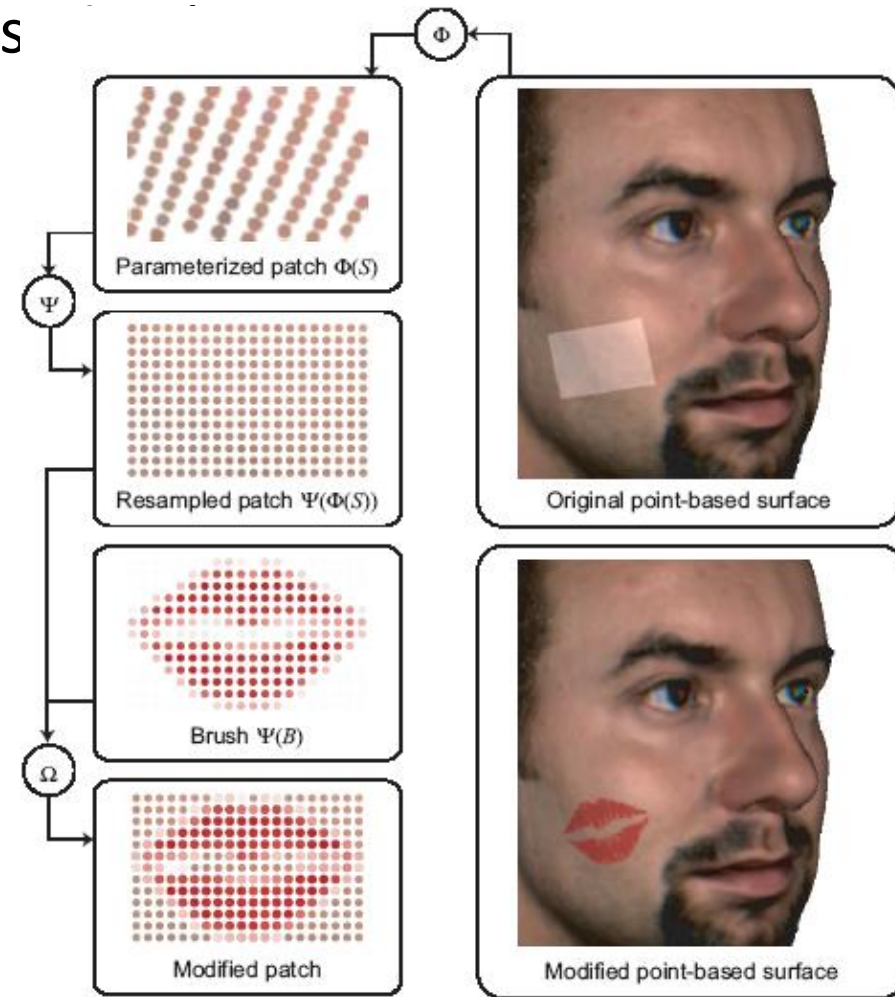
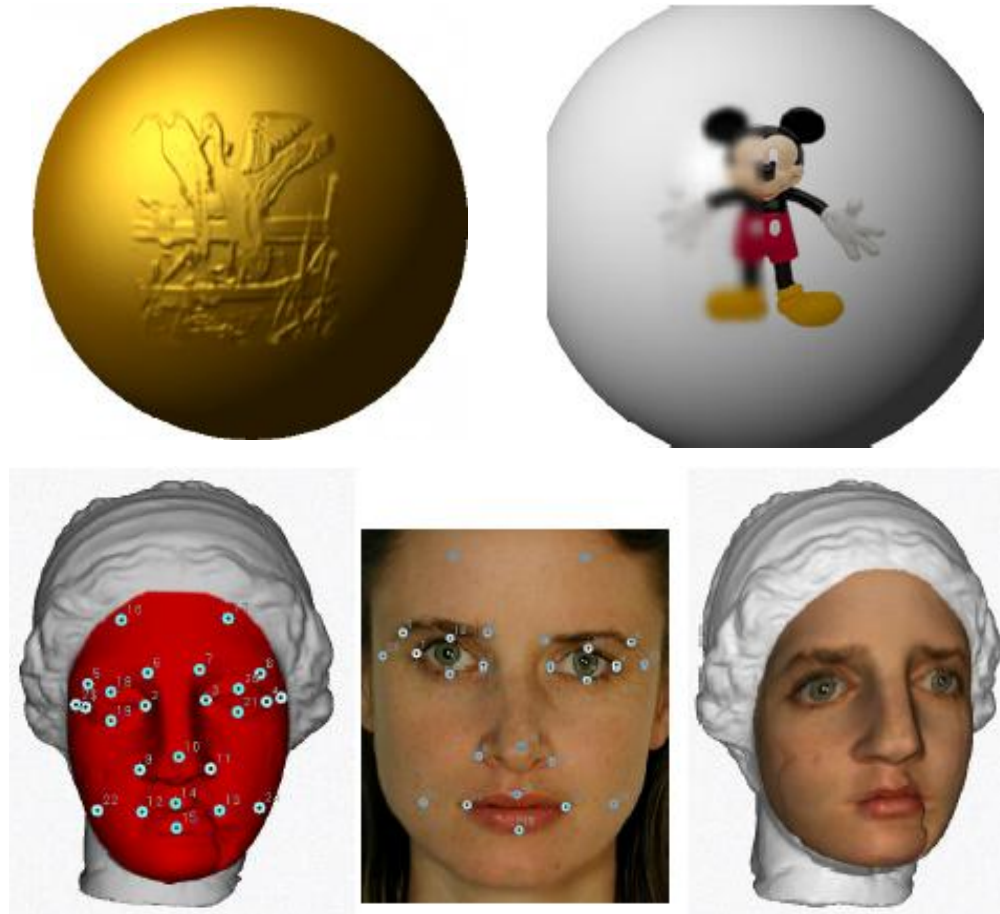
•Obrázky: Adams, Bart et al.

- CSG, free-form deformation
- Regulace hustoty bodů



•Obrázky: Pauly, Mark et al.

- Pointshop 3D – editor point-based



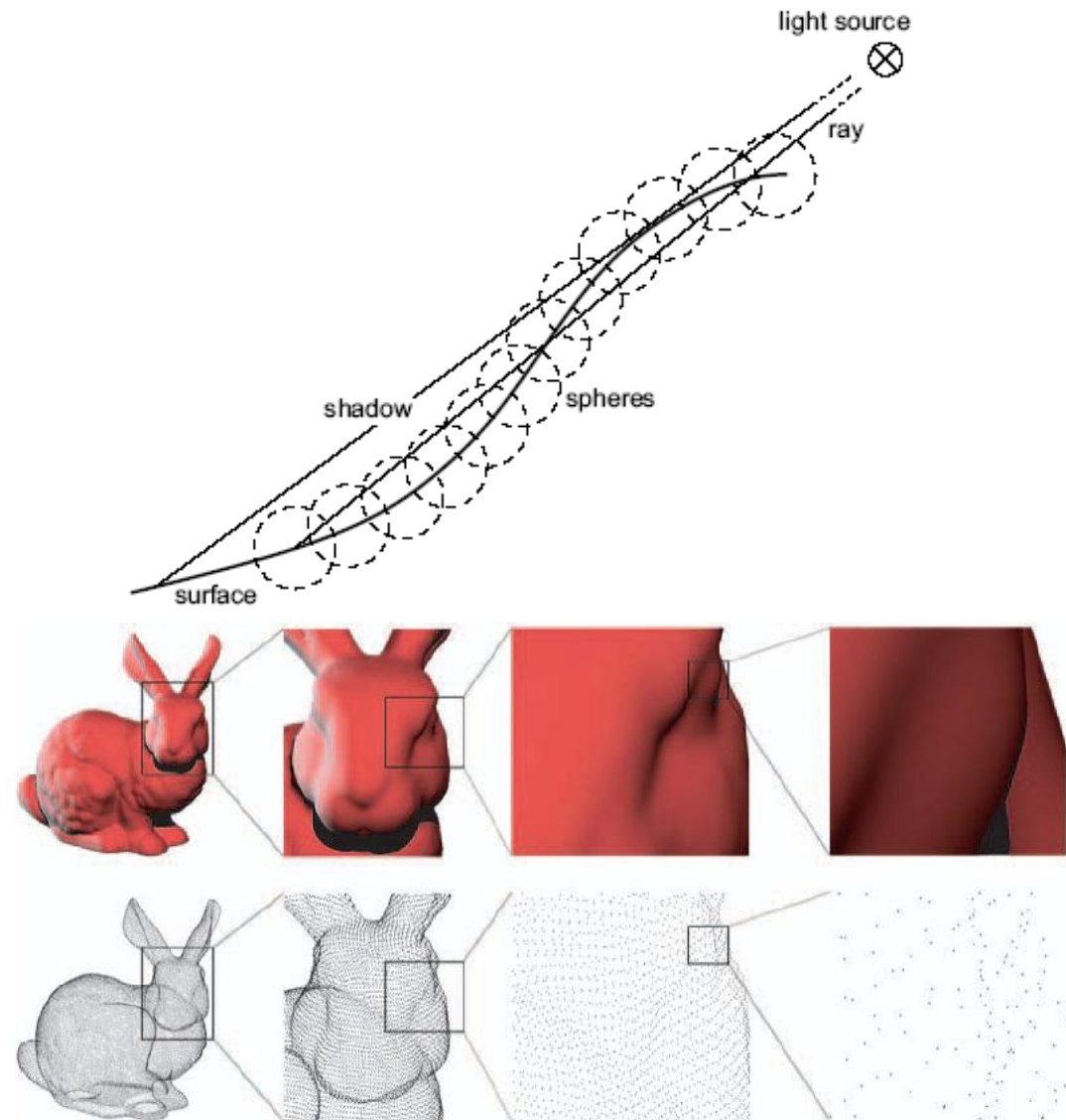
•Obrázky: Zwicker, Matthias et al.

Interactive 3D Painting on Point-Sampled Objects

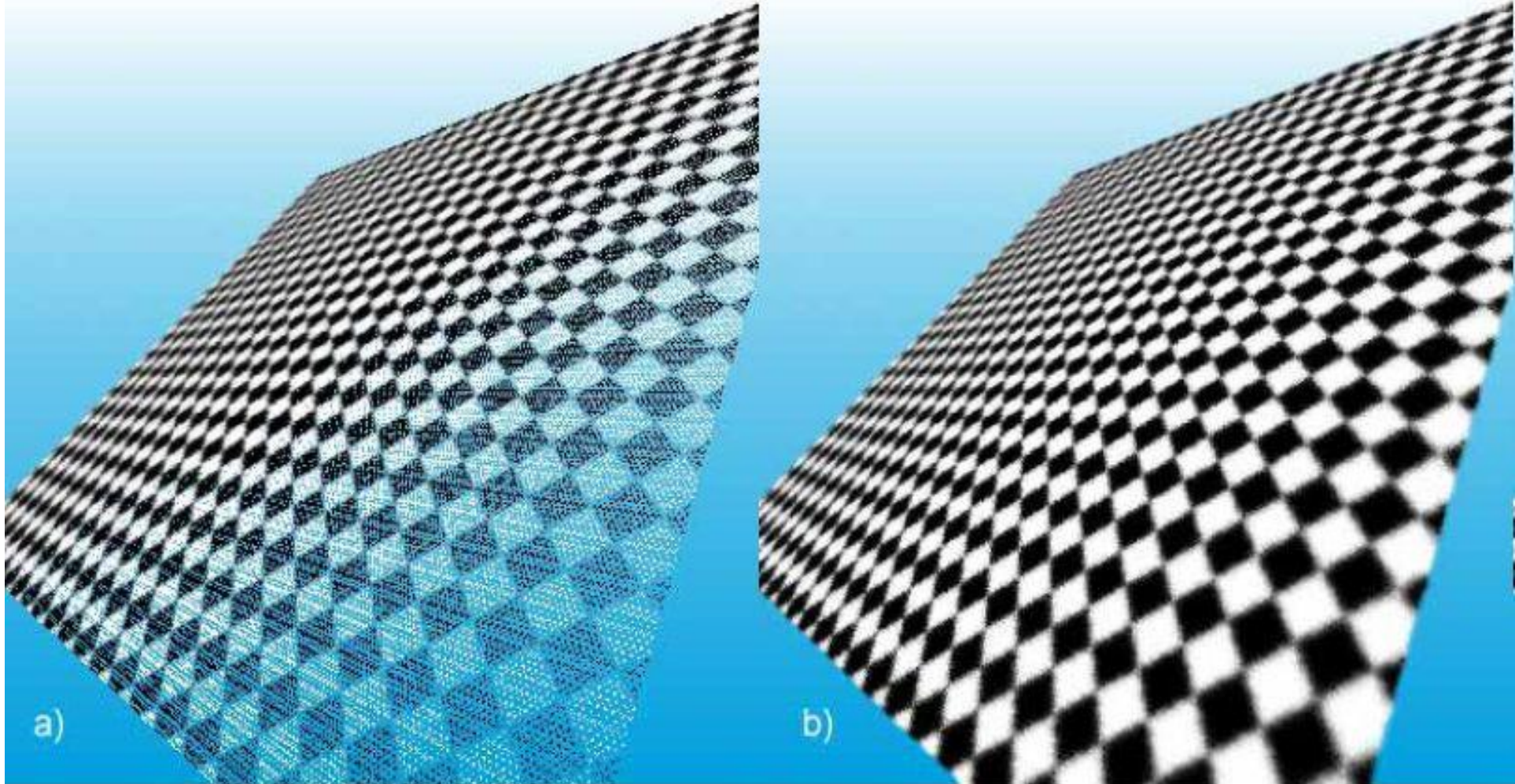
Bart Adams¹ Martin Wicke² Philip Dutré¹
 Markus Gross² Mark Pauly³ Matthias Teschner²

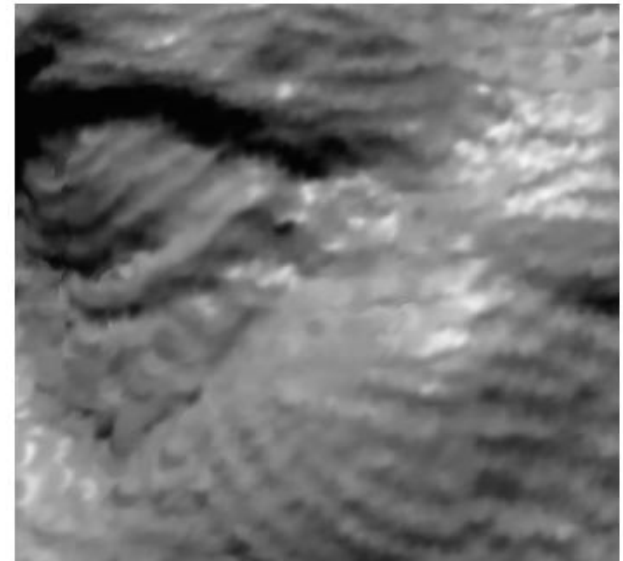
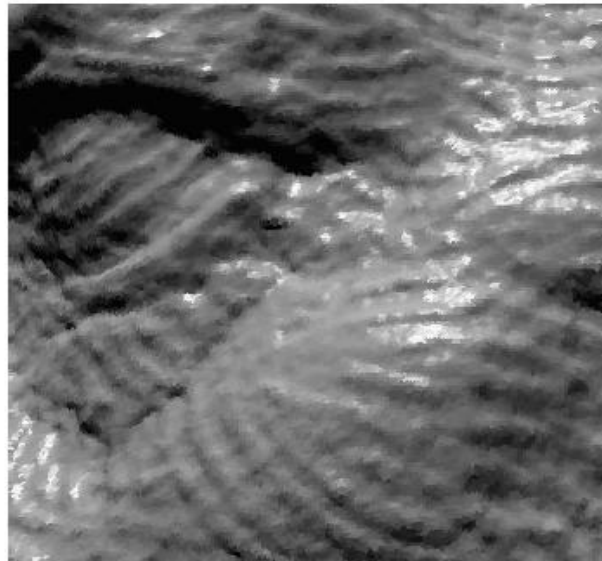
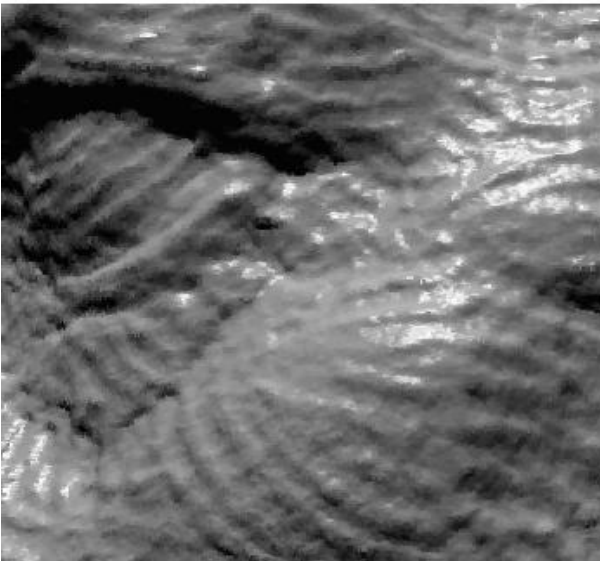
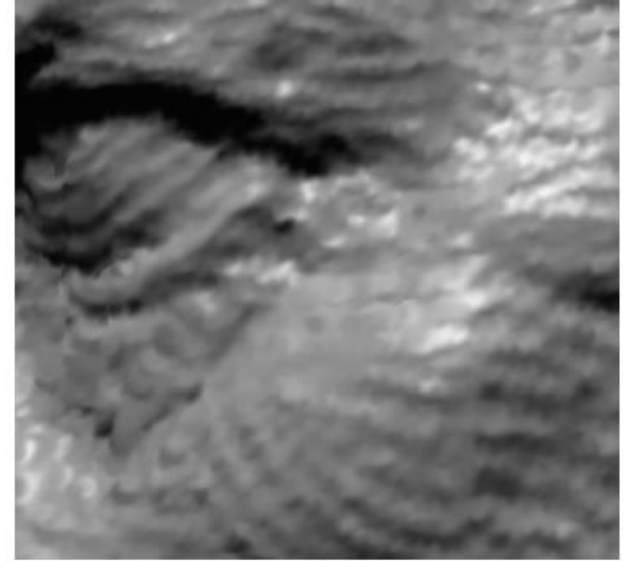
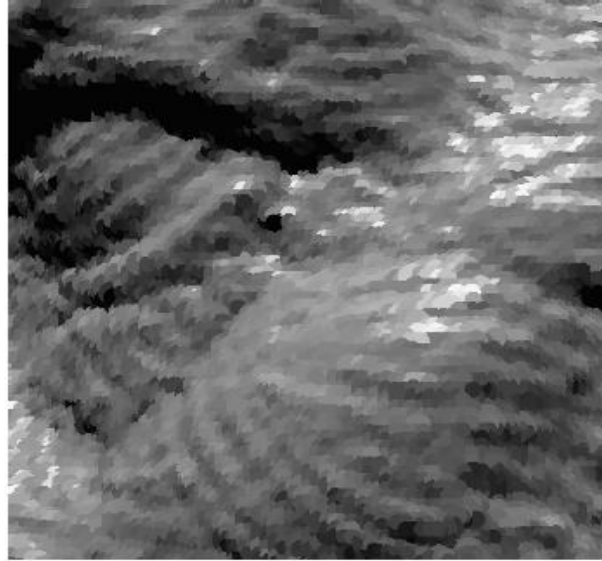
¹Katholieke Universiteit Leuven ²ETH Zürich ³Stanford University

- Obludně pomalé
- Image-order rendering

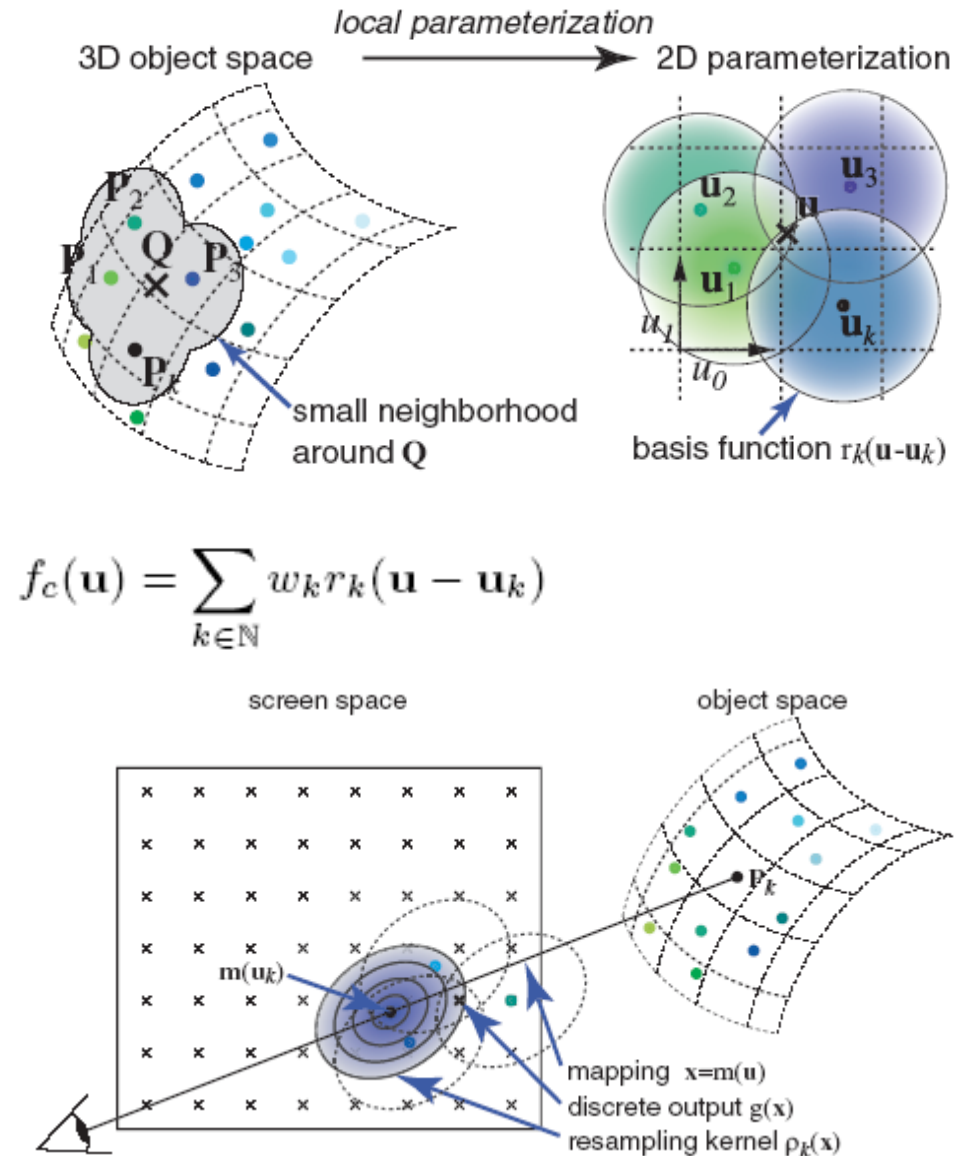
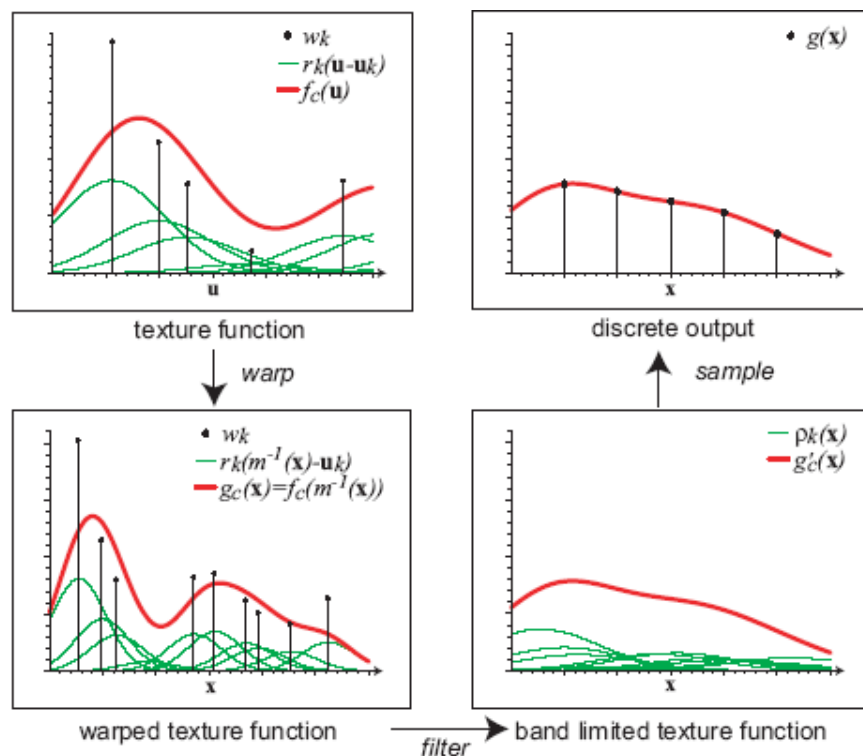


- Problém: vyplnění prostorů mezi body

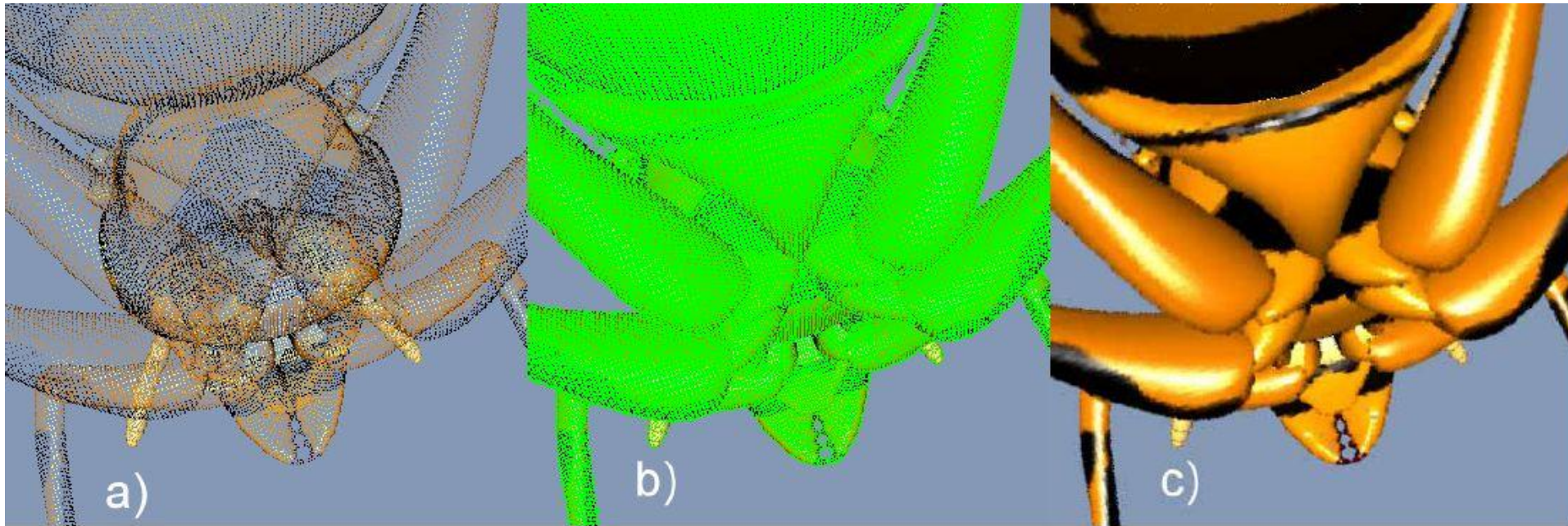




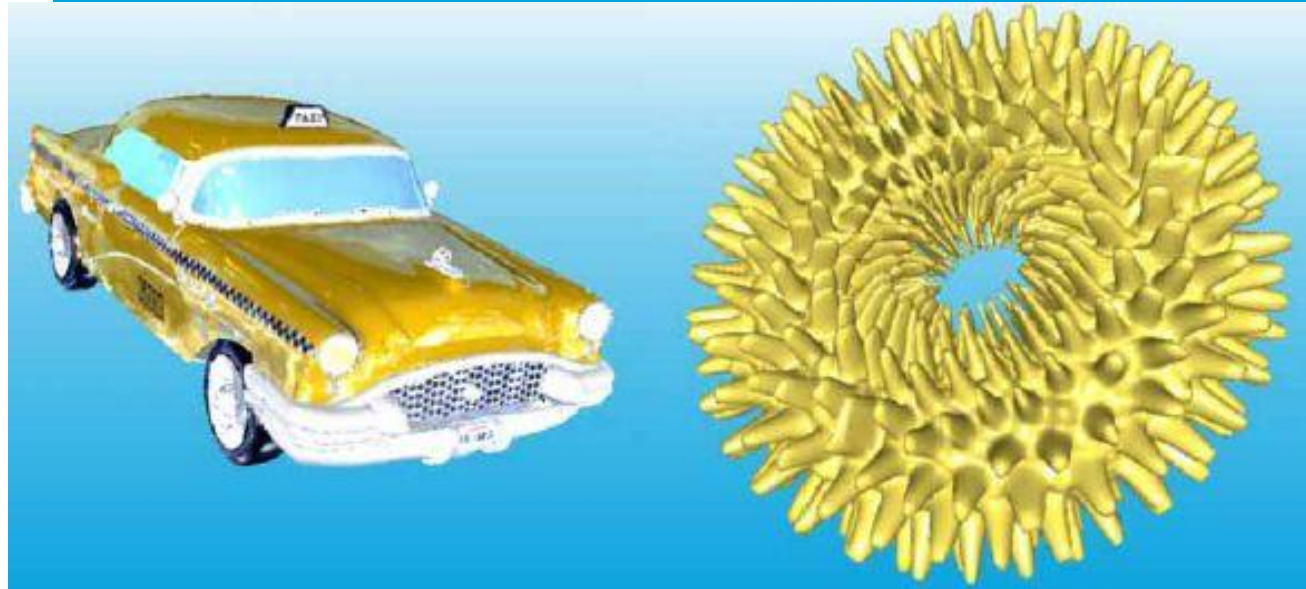
- Kvalitní výstup
- Antialiasing
- Možnost HW akcelerace



- Zobrazení bodů jako bodů (3D→2D, Z-buffer)
- Detekce děr
- Rekonstrukce souvislého obrazu



- Rendering po bodech je rychlý
- Rekonstrukce ve 2D – „konstantní čas“



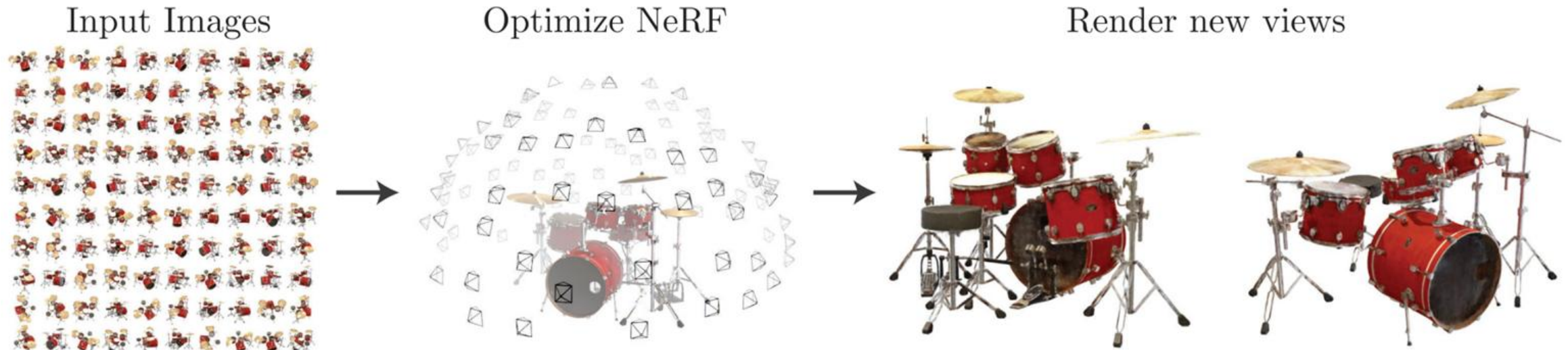
ADOP: Approximate Differentiable One-Pixel Point Rendering

Darius Rückert, Linus Franke, Marc Stamminger
Visual Computing Lab, University of Erlangen-Nuremberg

Supplemental Video

přispěla Diana Maxima Držíková

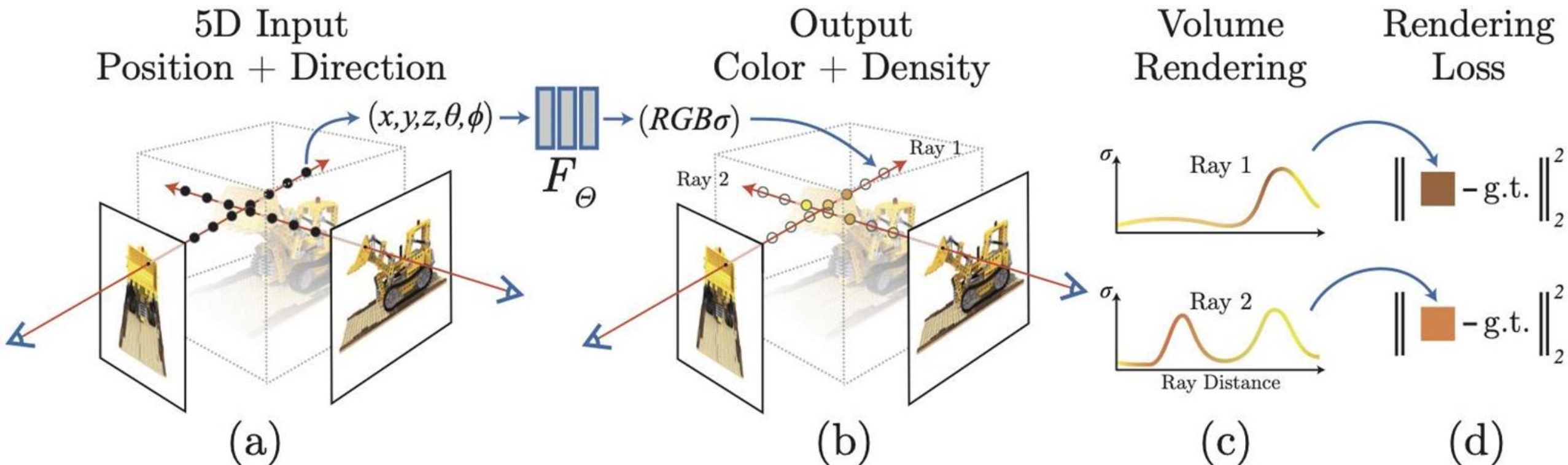
What are Neural Radiance Fields (NeRFs)?



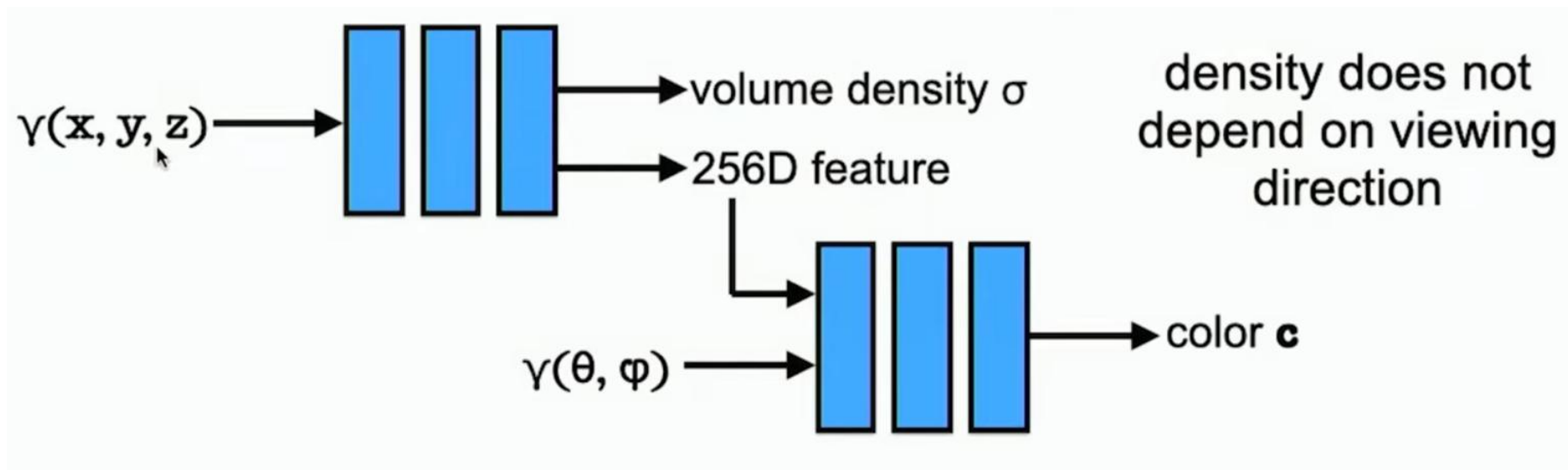
tancik.com/nerf



How to render NeRF from a viewpoint?



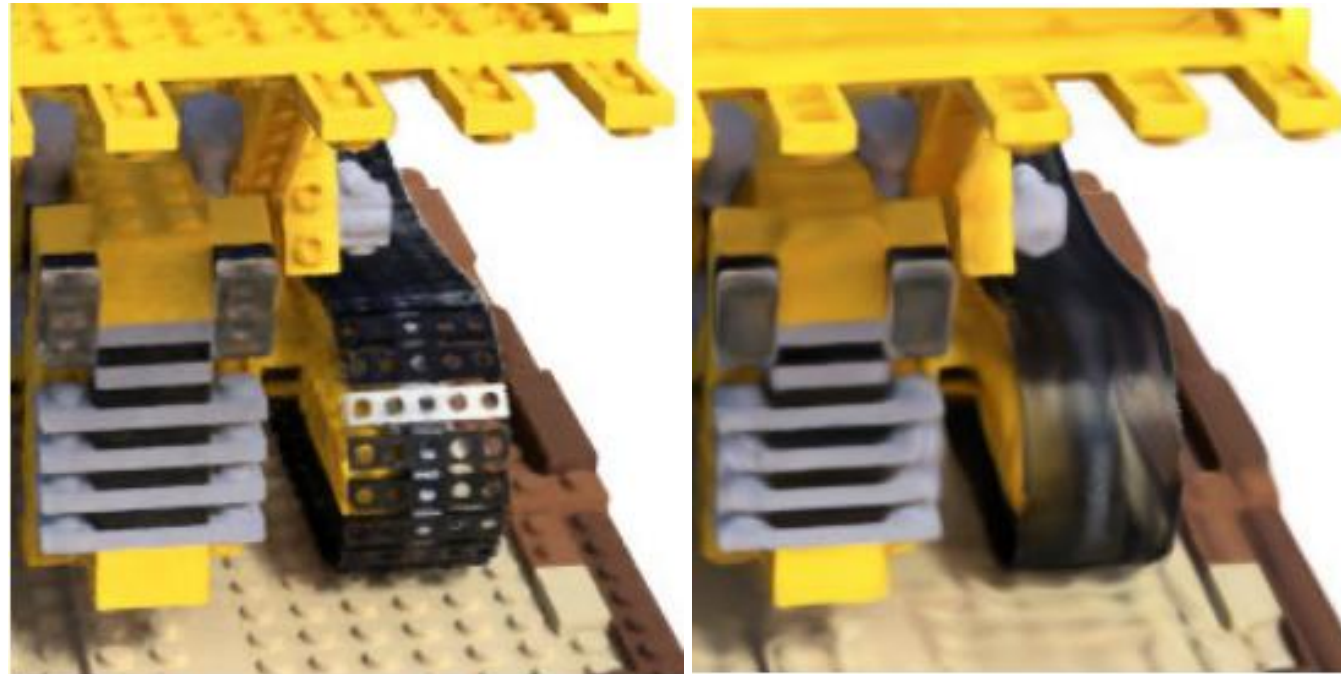
1. march camera rays through the scene and generate set of 3D points
2. use these points and their corresponding 2D viewing directions as input to NN; the product is RGB and density
3. use volume rendering techniques to sum color and density to 2D images



the viewing direction parameters are the main key to realistic representation
=

color in pixel changes based on direction we are looking at it from

5D coordinates are encoded with function γ (positional encoding).



Complete Model

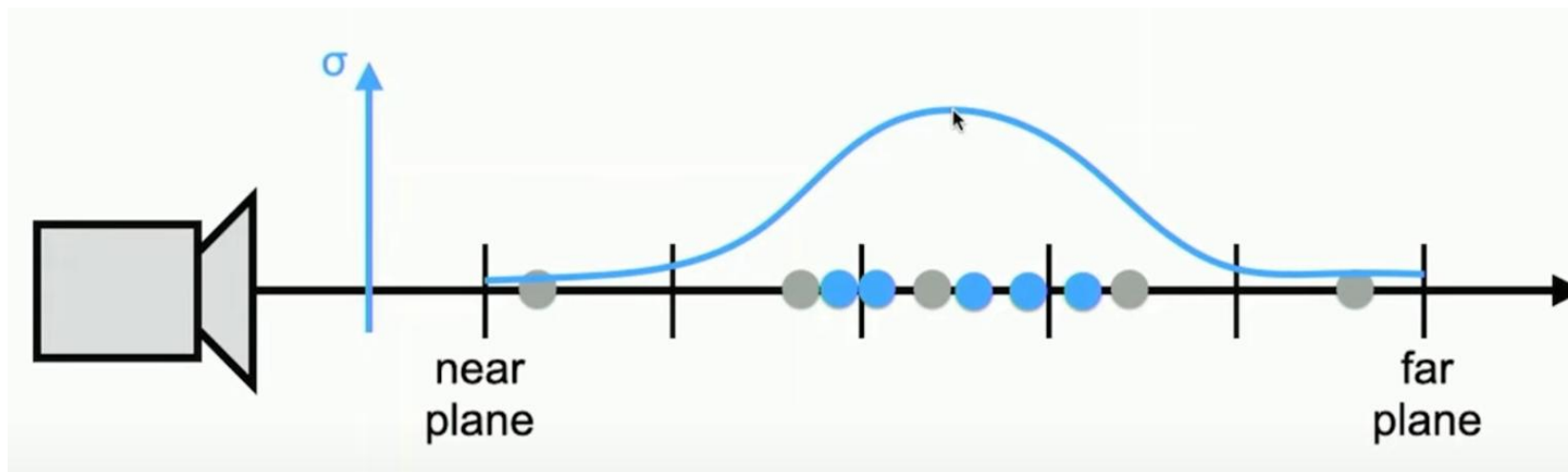
No Positional Encoding

encoding helps models be able to learn high-frequency data
=
details

$$\mathcal{L} = \sum_{\mathbf{r} \in \mathcal{R}} \left[\left\| \hat{C}_c(\mathbf{r}) - C(\mathbf{r}) \right\|_2^2 + \left\| \hat{C}_f(\mathbf{r}) - C(\mathbf{r}) \right\|_2^2 \right]$$

Coarse sampling: uniform sampling in equally-spaced intervals

Fine sampling: sample according to observed densities



Pros

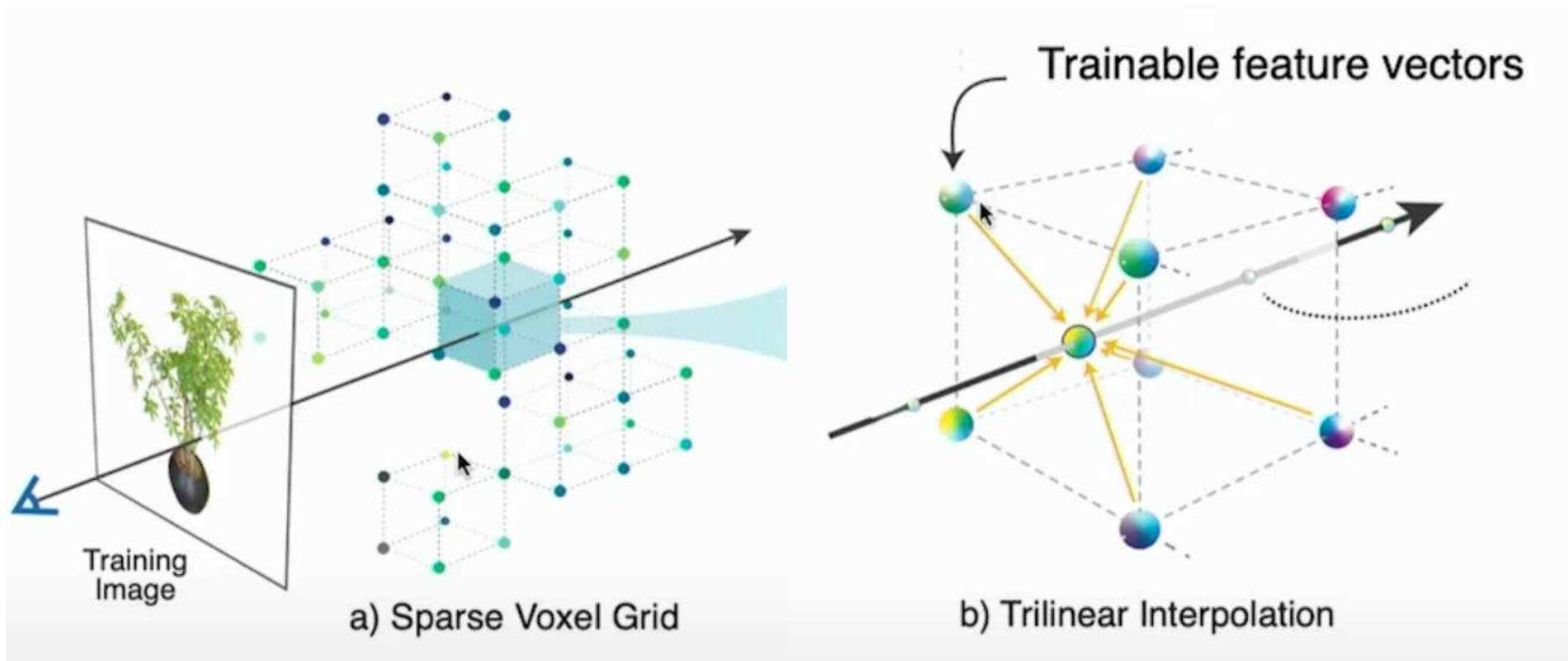
- high-quality view synthesis
- continuous representation
- flexibility with inputs
- view-dependent effects

Cons

- very slow
- limited real-time performance
- dependent on input image quality
- artifact sensitivity

Possible optimizations

- combination with voxel grids and multi-resolution hash encoding of features
- grids = fast, but bit of loss of details
- hashing = does not require lots of memory and returns details
- (+ highly efficient NN implementation = Instant Neural Graphics Primitives)



Hashing only decreases number of trainable parameters



“standard” NeRF



Multi-resolution grid



Hashtable ($T=2^{14}$)



tancik.com/nerf

Torsten Satter, A Brief Introduction to Neural Radiance Fields | CESC Academy 2023

Jon Barron, Understanding and Extending Neural Radiance Fields, ECCV 2020

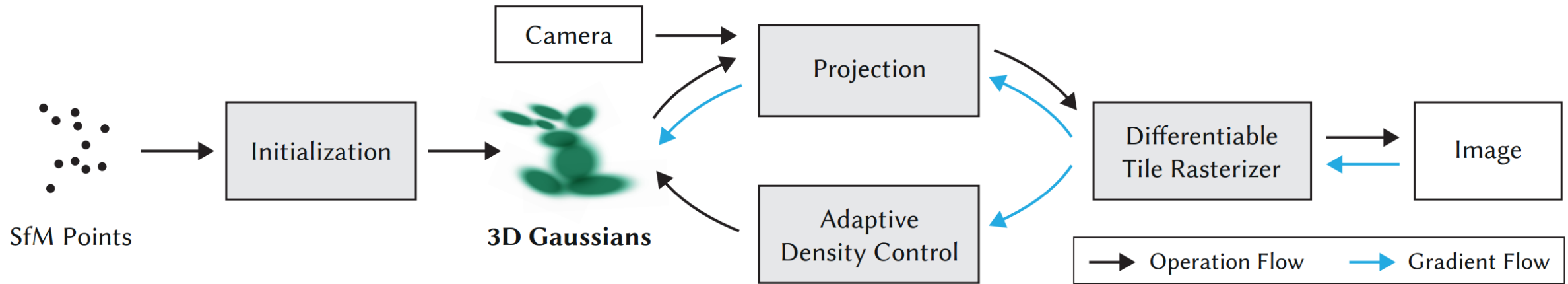
Mildenhall, Srinivasan, Tancik, et. al., NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis, ECCV 2020

přispěl Dominik Kroupa

3D A 4D GAUSSIAN SPLATTING

- Point-based zobrazování
- Gaussové rozložení jako primitiva
- Zobrazování v reálném čase
- 3D scény

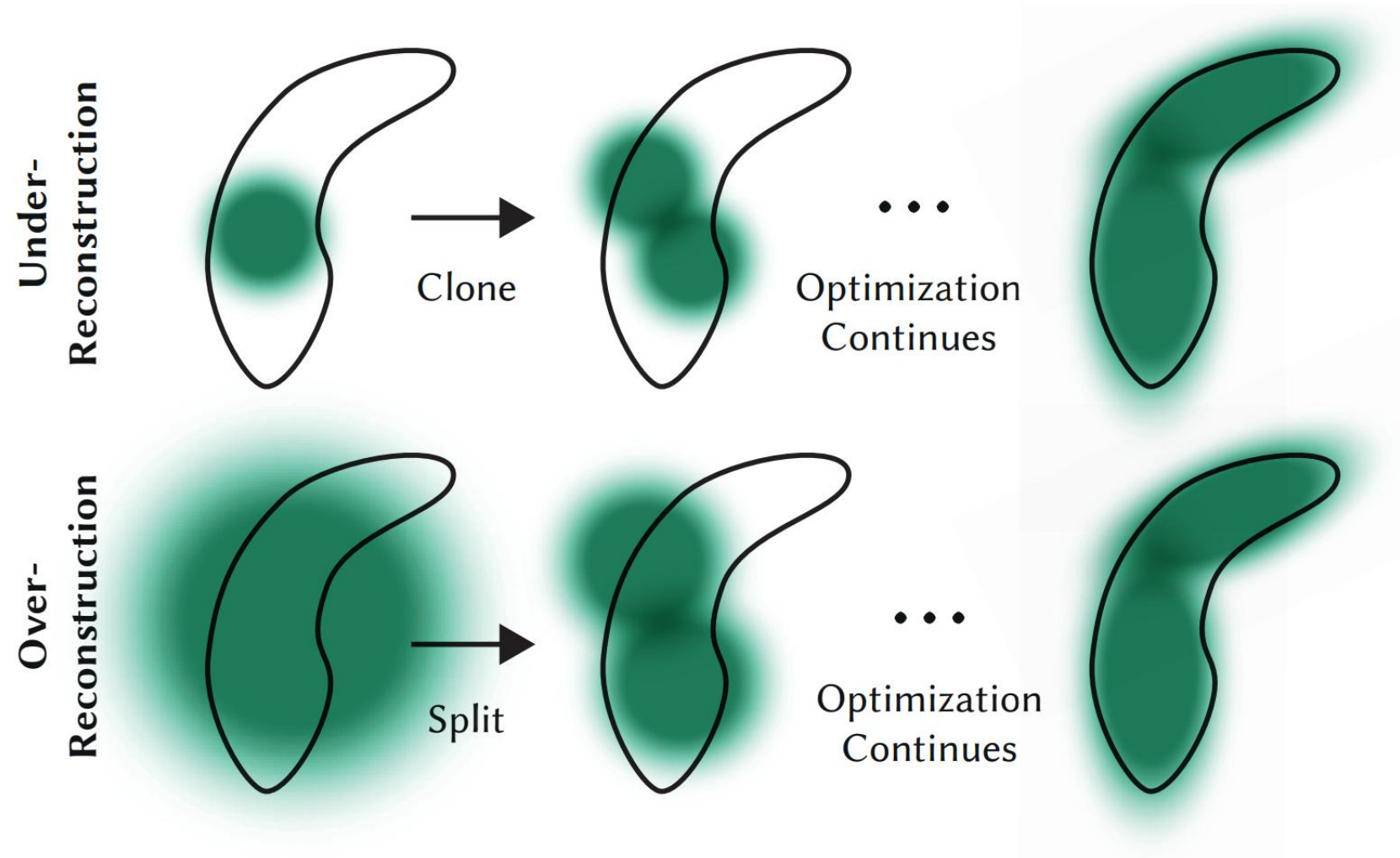




$$\Sigma = RSS^T R^T \quad (1)$$

$$\Sigma' = JW \Sigma W^T J^T \quad (2)$$









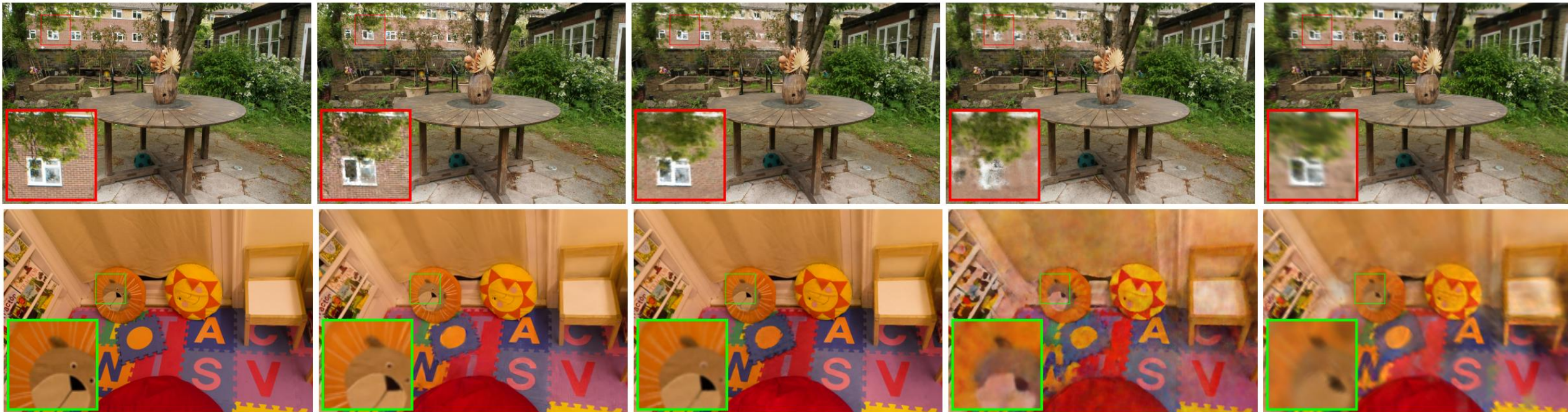
Ground Truth

Ours

Mip-NeRF360

InstantNGP

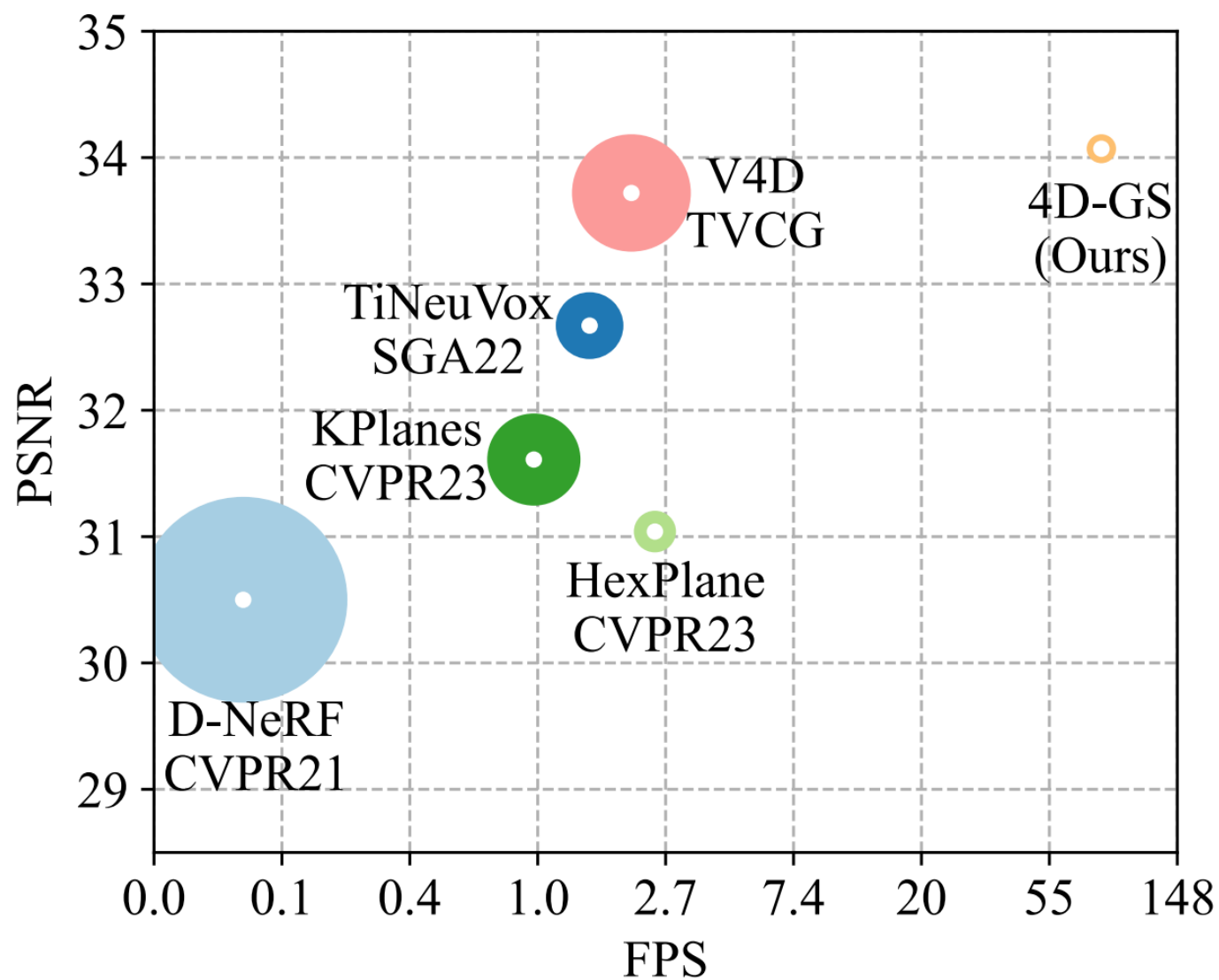
Plenoxels

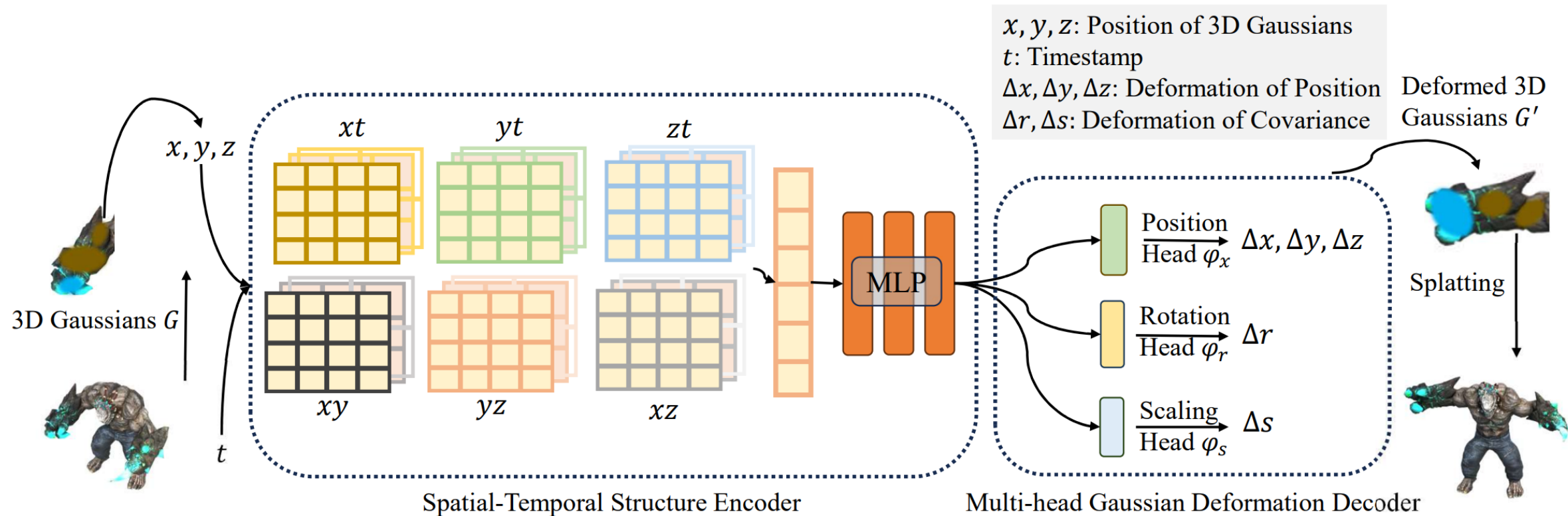


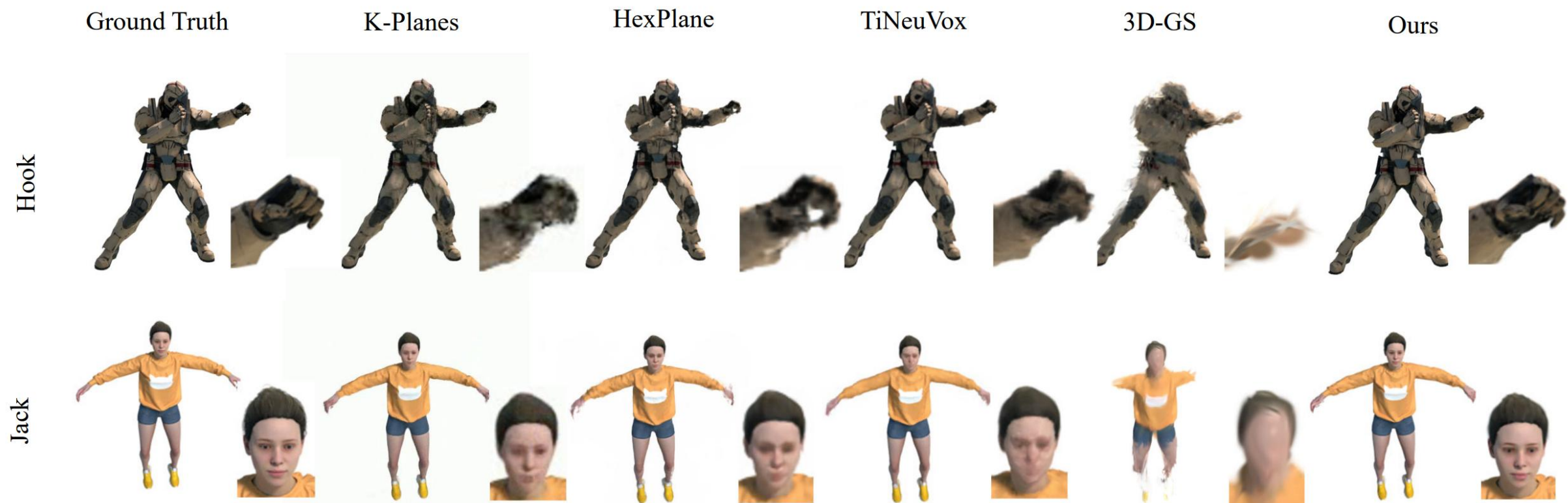


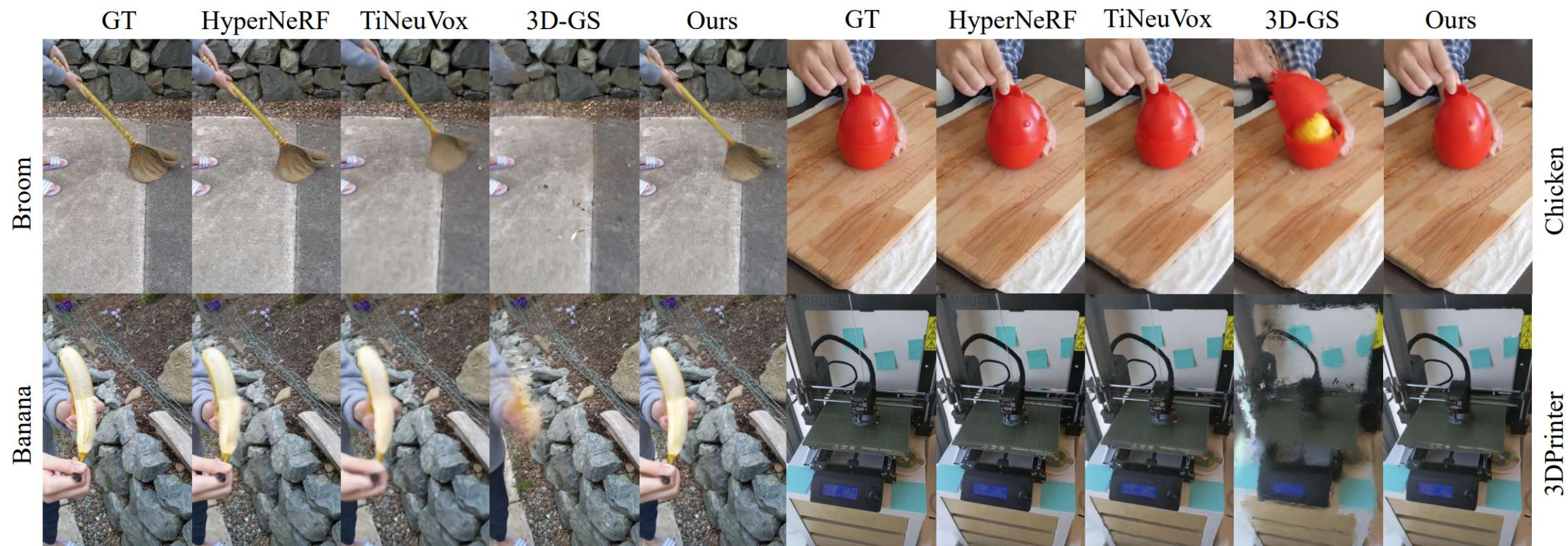


- Rozšíření dimenze
- Dynamické scény









Speed up 2X



TiNeuVox: 1FPS



4D-GS: 30FPS

Speed up 5X



TiNeuVox: 0.5fps



4D-GS: 30FPS



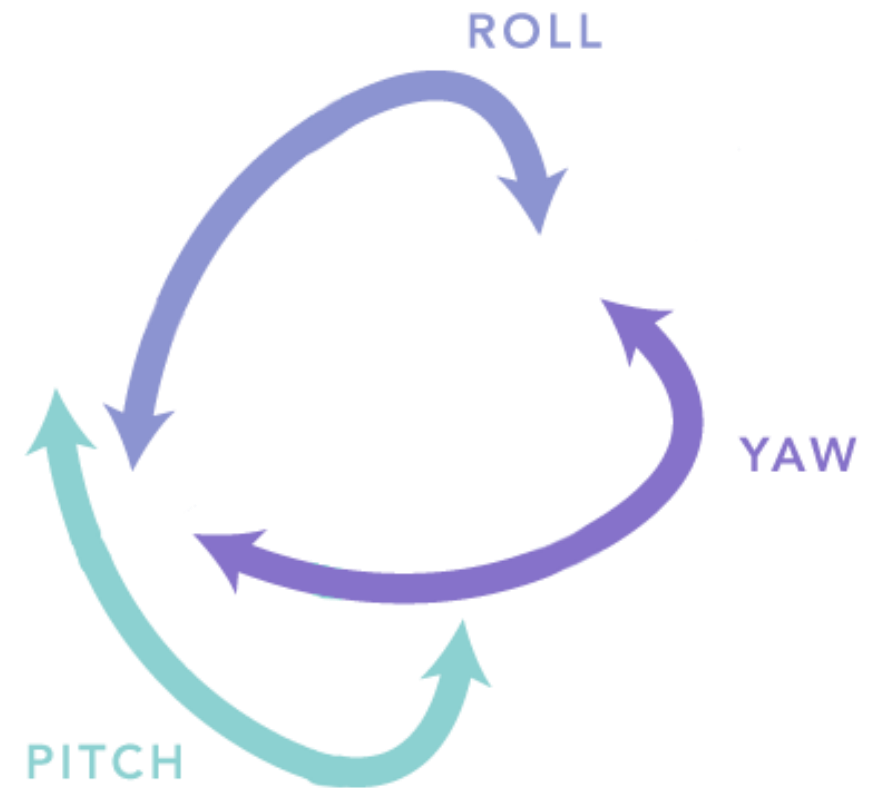


- poly.cam (3DGS)
- Blender doplněk (3DGS)
- UE5 plugin (3DGS)
- gsplat.js (3DGS & 4DGS)

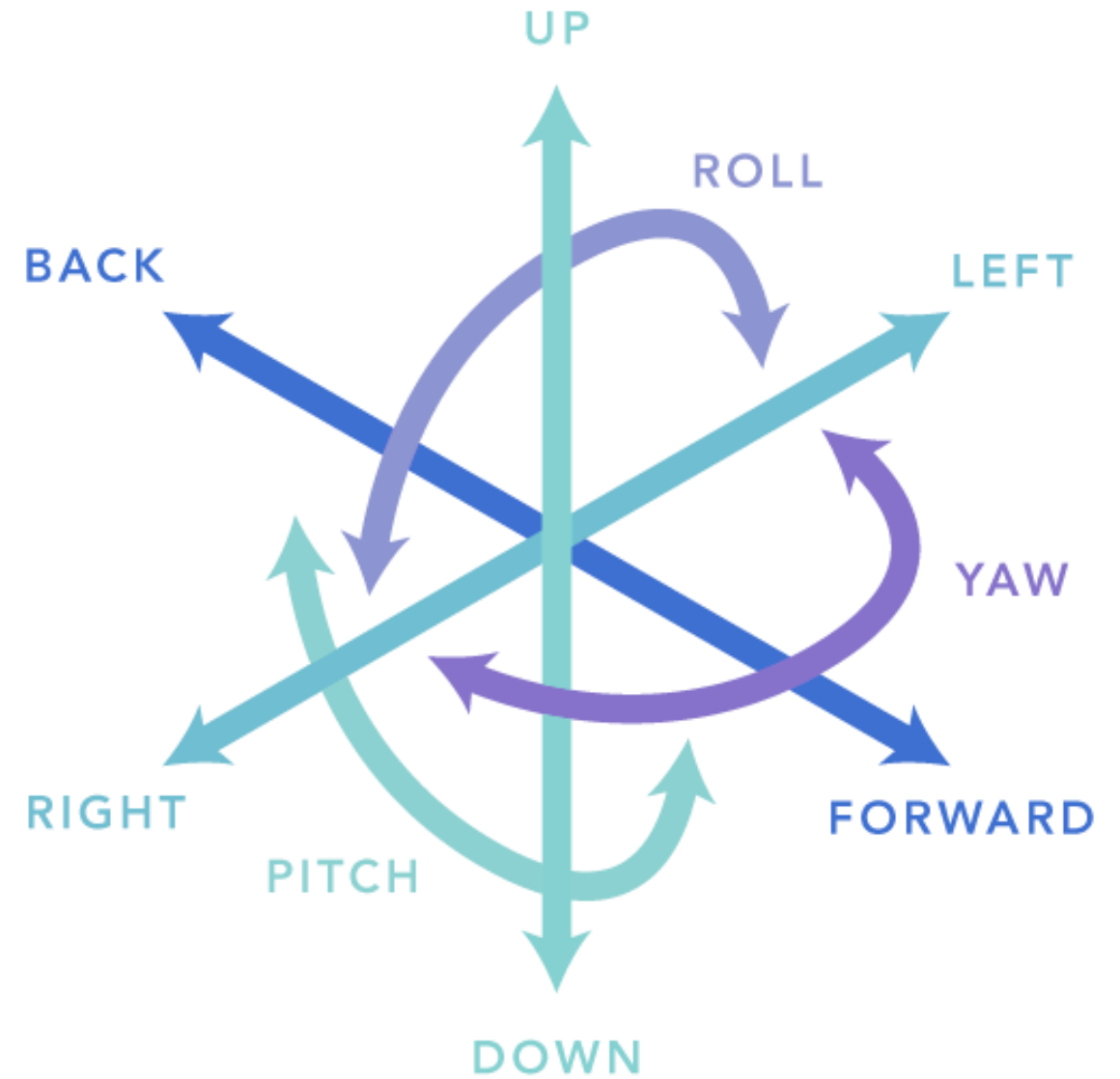
přispěl Marek Konečný

SNÍMÁNÍ A KÓDOVÁNÍ 6DOF VOLUMETRICKÉHO OBRAZU

- Volnost pohybu hlediska (kamery)
- 3DoF...
- 6DoF...



- Volnost pohybu hlediska (kamery)
- 3DoF...
- 6DoF...



- 3DoF...
- 6DoF...

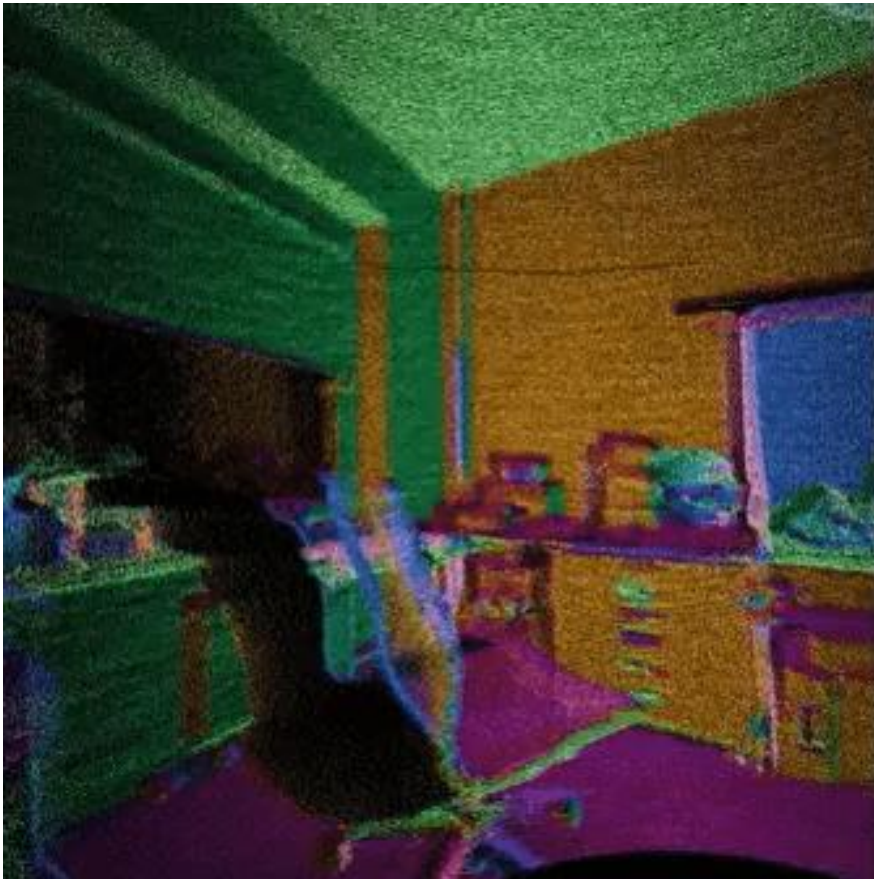


- 3DoF...
- 6DoF...



3D rekonstrukce geometrie

- Explicitní rekonstrukce 3D scény (point cloud / vrcholy + textura)

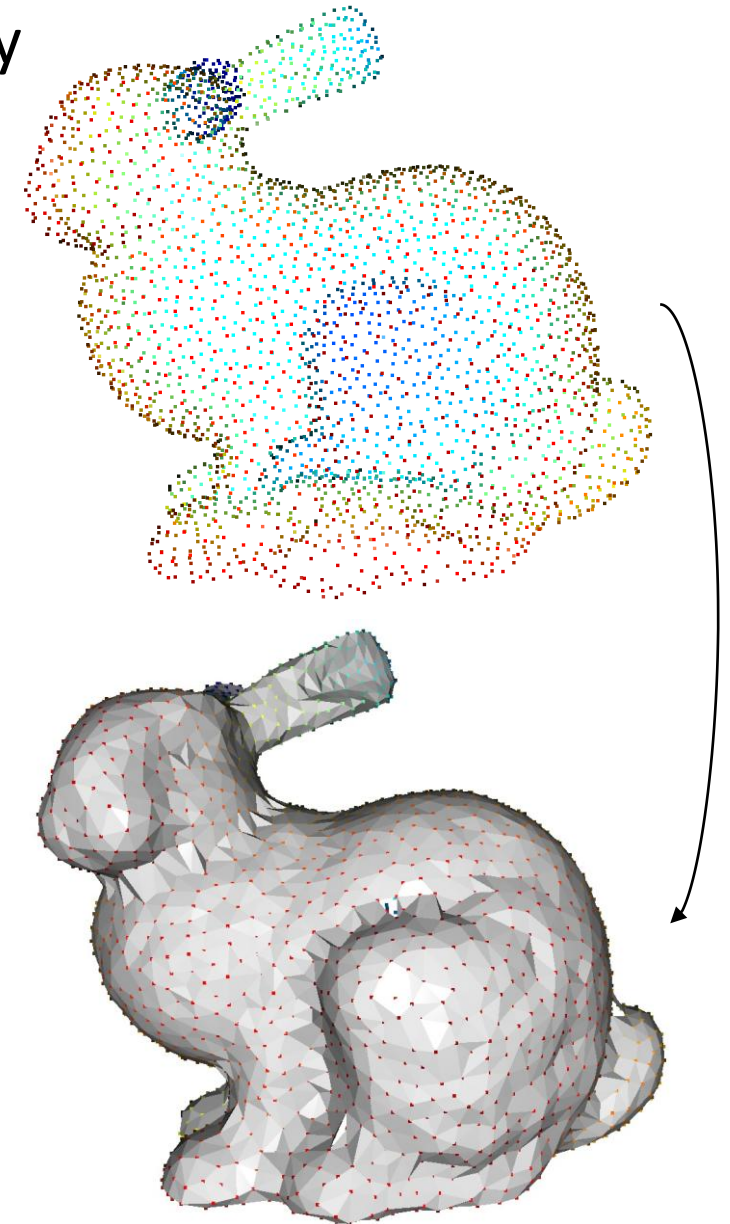


Syntéza obrazu ze zachycených dat

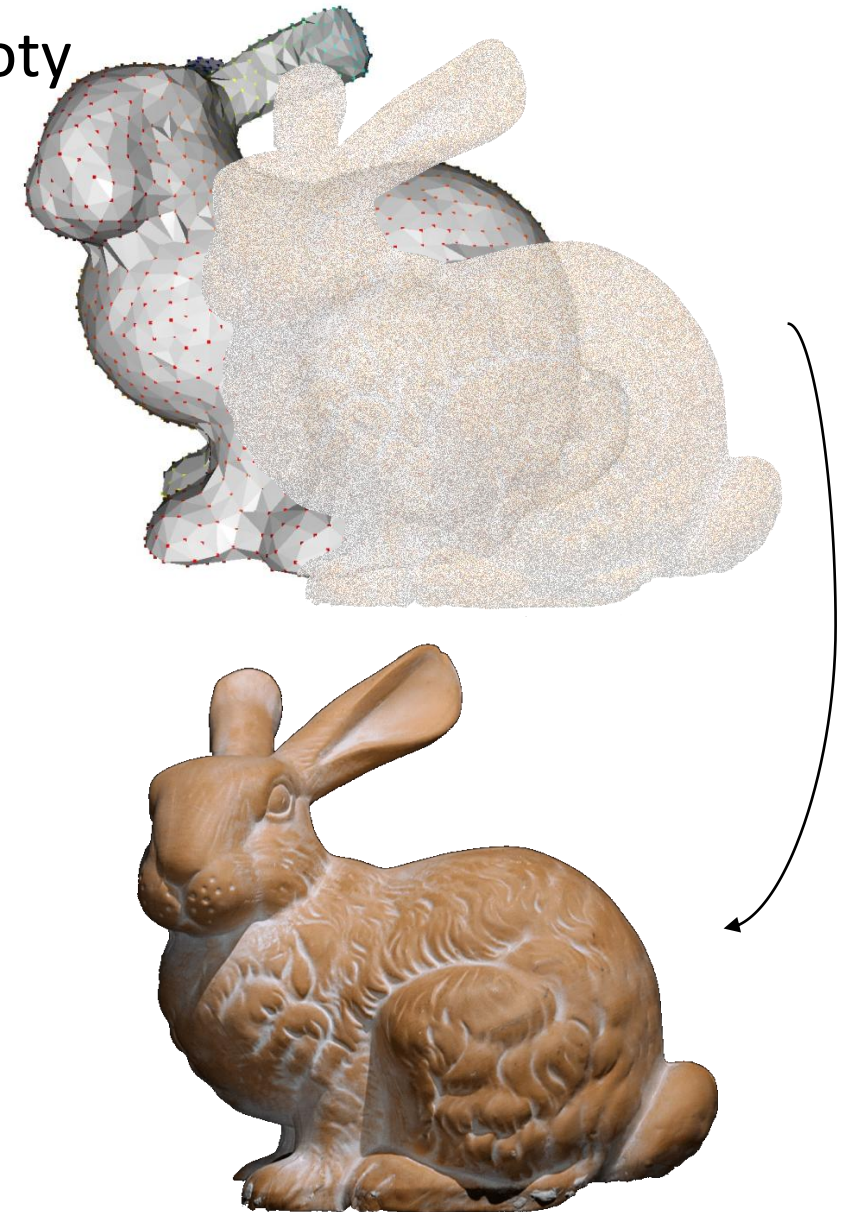
- Syntéza obrazu z (2D) obrazových dat vytváří iluzi geometrie



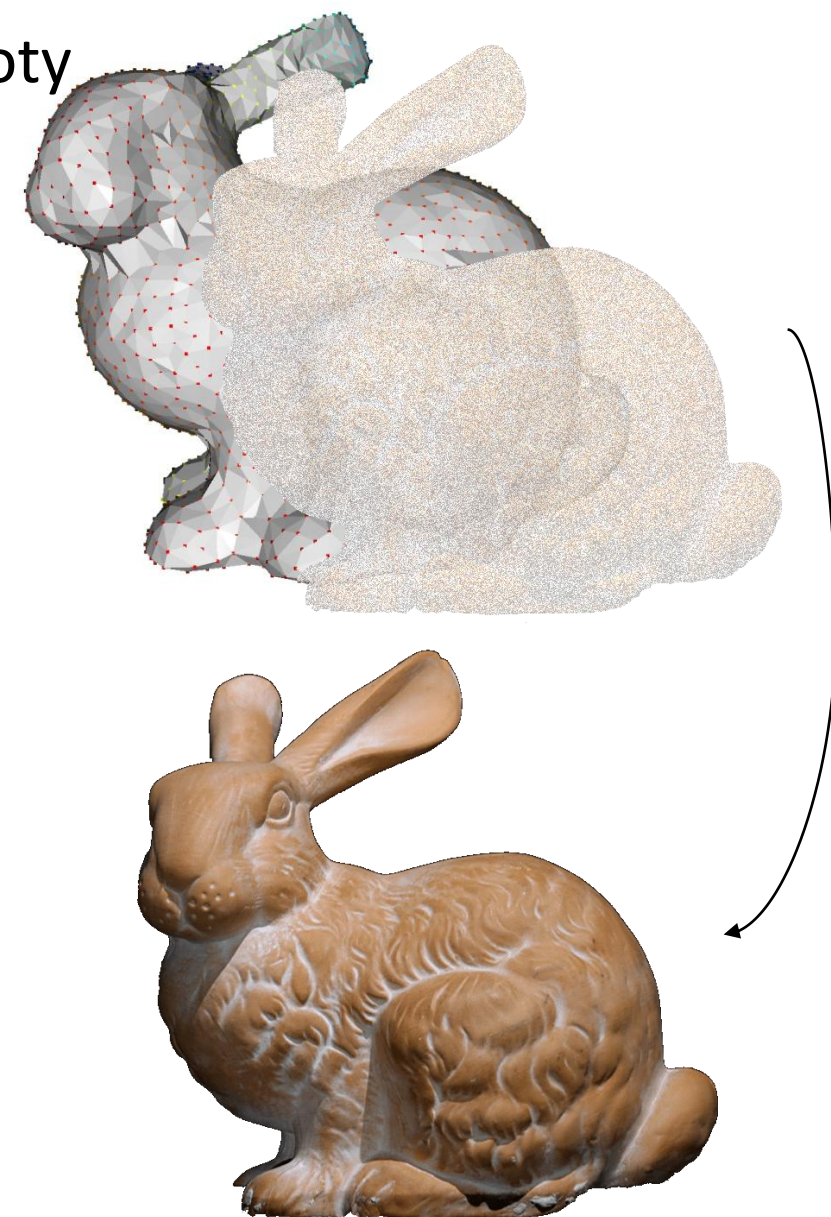
- Vstup: kombinace souřadnic bodů a jejich RGB hodnoty (point cloud)
- Výstup: polygonizovaná reprezentace scény + syntetizovaná textura



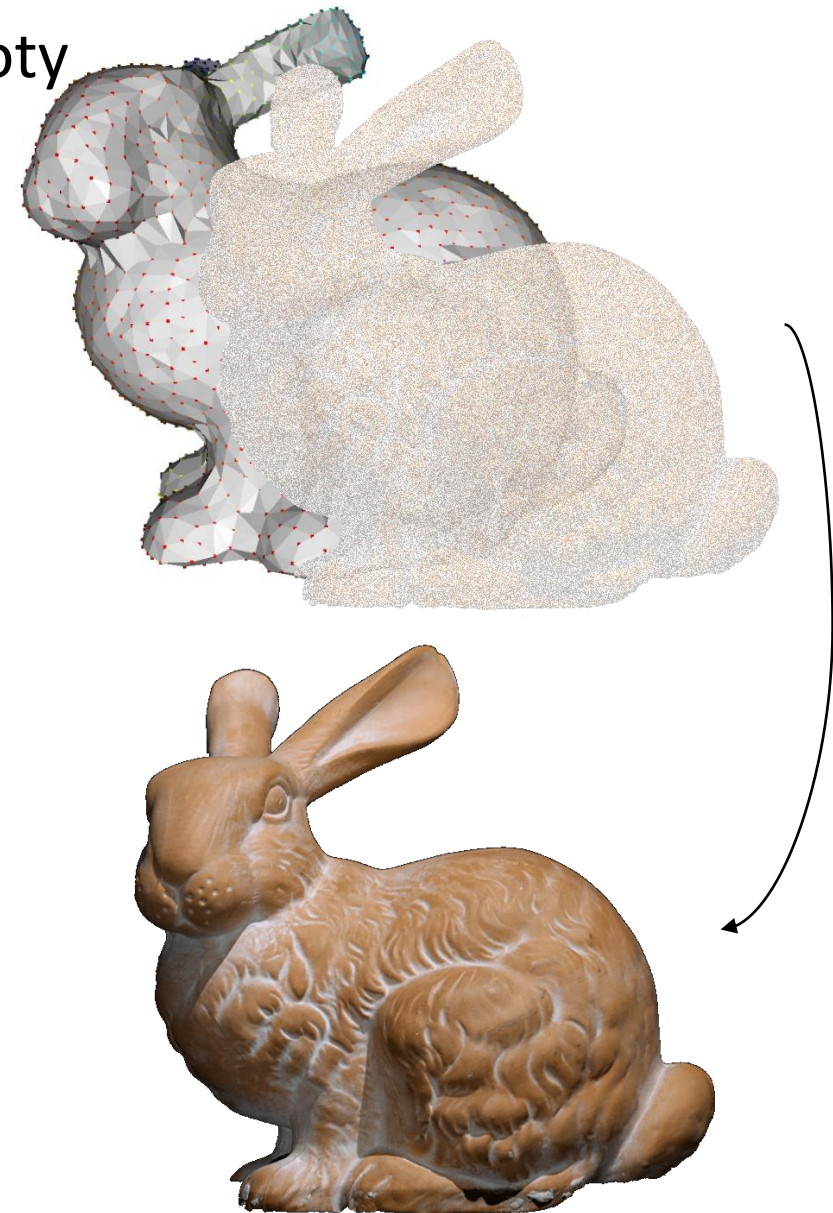
- Vstup: kombinace souřadnic bodů a jejich RGB hodnoty (point cloud)
- Výstup: polygonizovaná reprezentace scény + syntetizovaná textura



- Vstup: kombinace souřadnic bodů a jejich RGB hodnoty (point cloud)
- Výstup: polygonizovaná reprezentace scény + syntetizovaná textura
- Kódovat data jako polygony není nutné, je to však **obecně** nutný mezikrok při vykreslování*



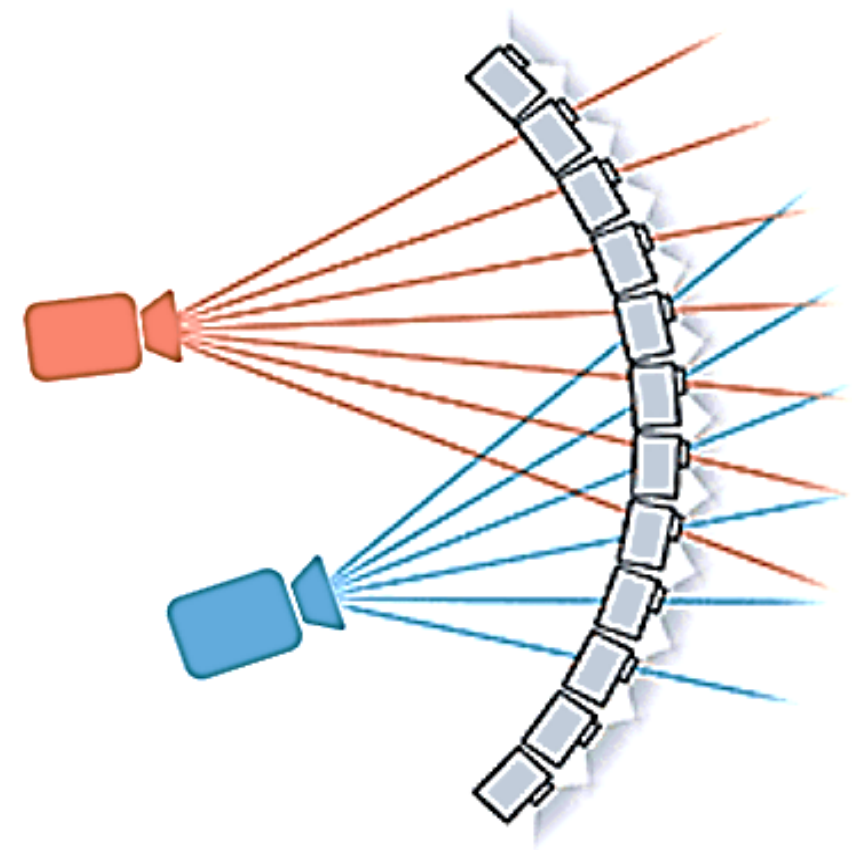
- Vstup: kombinace souřadnic bodů a jejich RGB hodnoty (point cloud)
- Výstup: polygonizovaná reprezentace scény + syntetizovaná textura
- Kódovat data jako polygony není nutné, je to však **obecně** nutný mezikrok při vykreslování*
- LAS (LASer) – otevřený (binární) formát pro kódování LiDAR dat (včetně RGB)



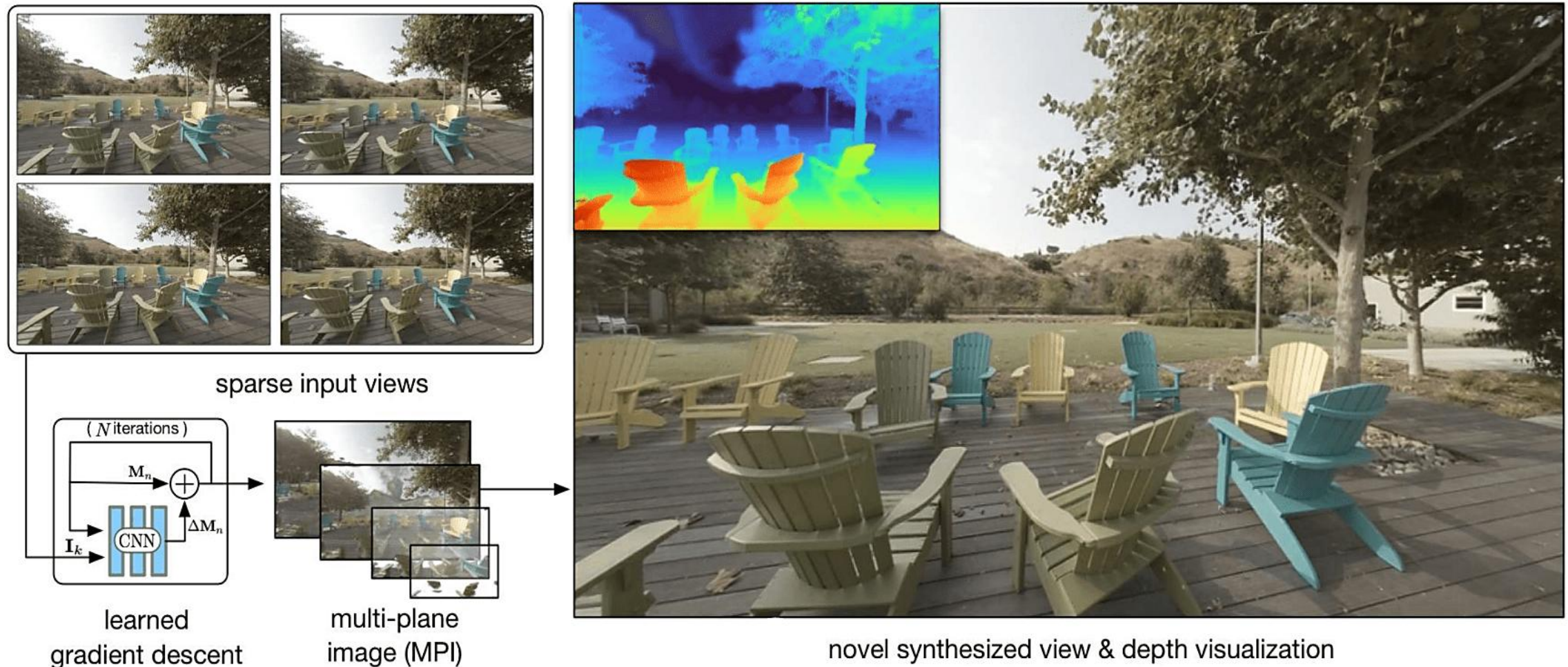
- Vstup: $n \geq 2$ fotografií
- Výstup: point cloud
- Open source multiplatformní implementace:
 - AliceVision (C++ framework)
a Meshroom (GUI a skripty nad AliceVision)
 - Multi-View Environment (C++ knihovna)



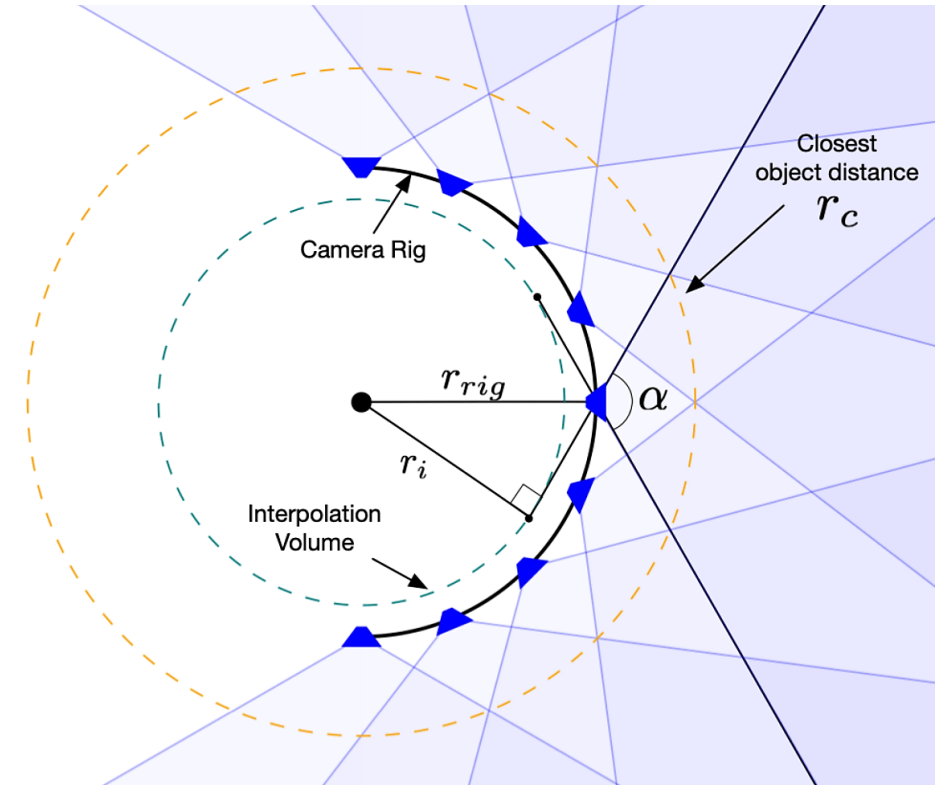
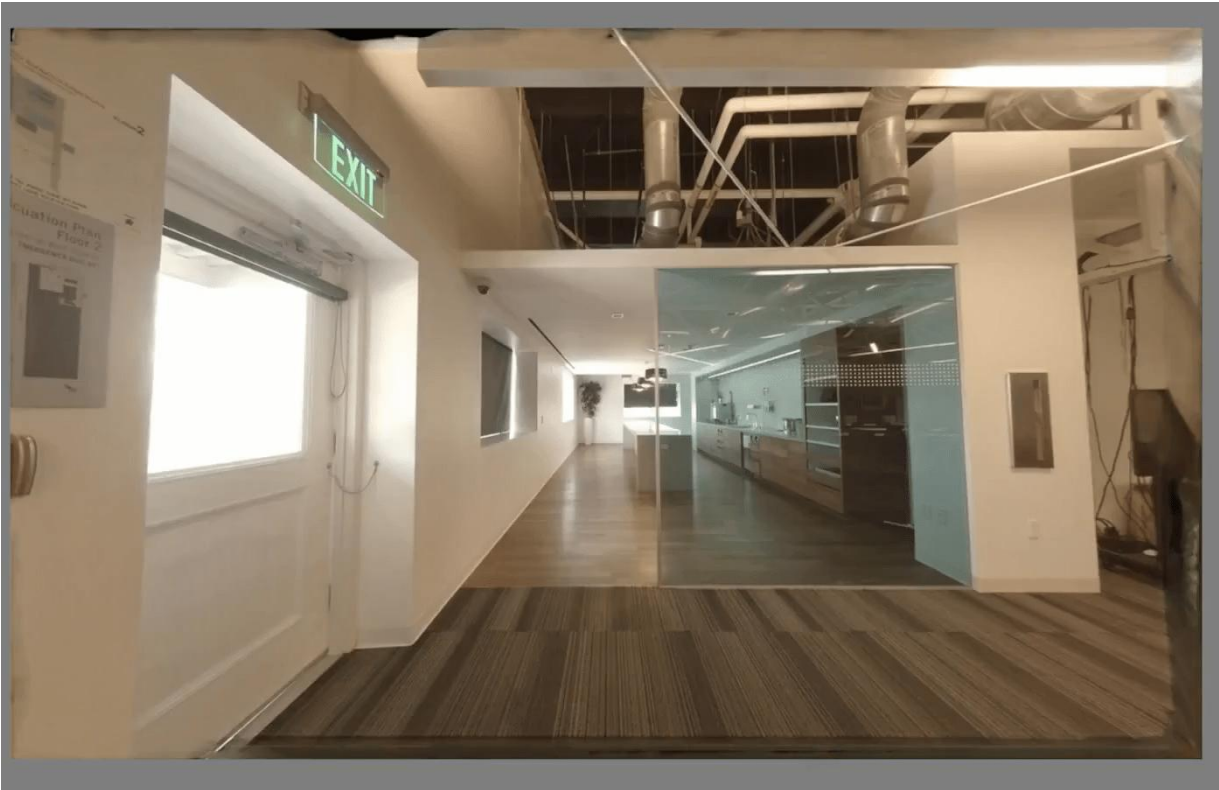
- Zachycení scény z mnoha pohledů a interpolace mezi nimi



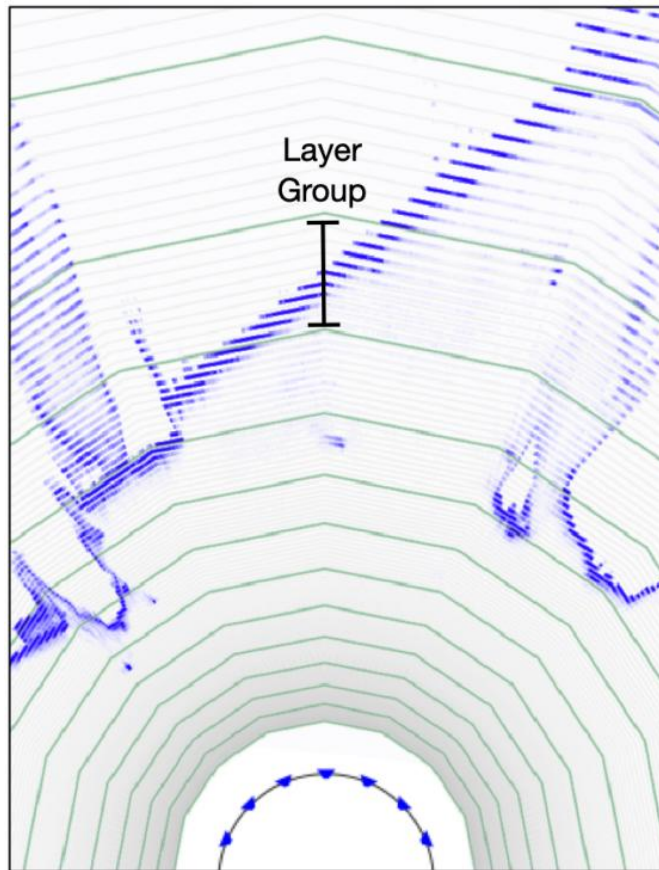
- Zachycení scény z mnoha pohledů a interpolace mezi nimi
- Inference vrstev a nových pohledů pomocí ML (DeepView):



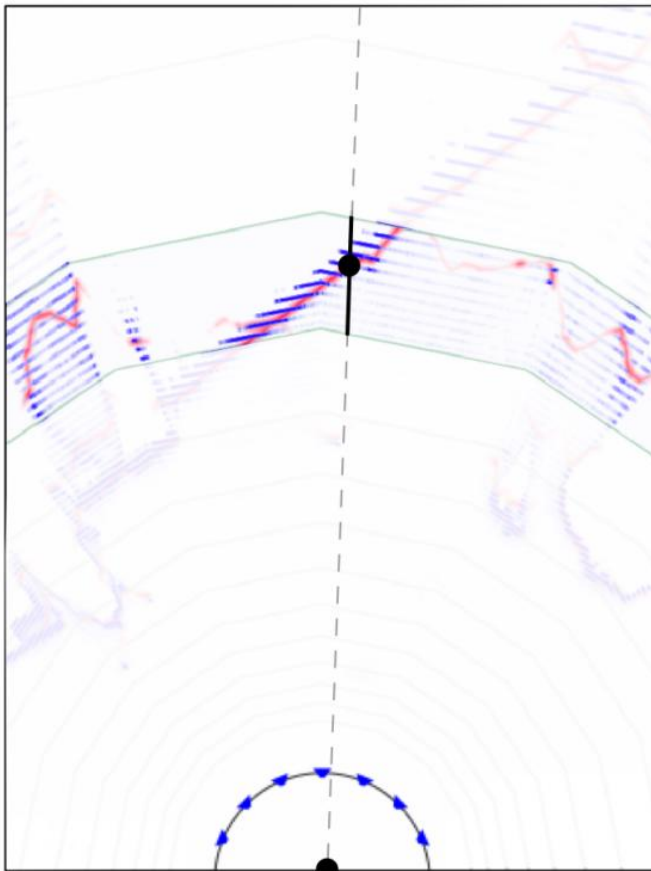
- Zachycení scény z mnoha pohledů a interpolace mezi nimi



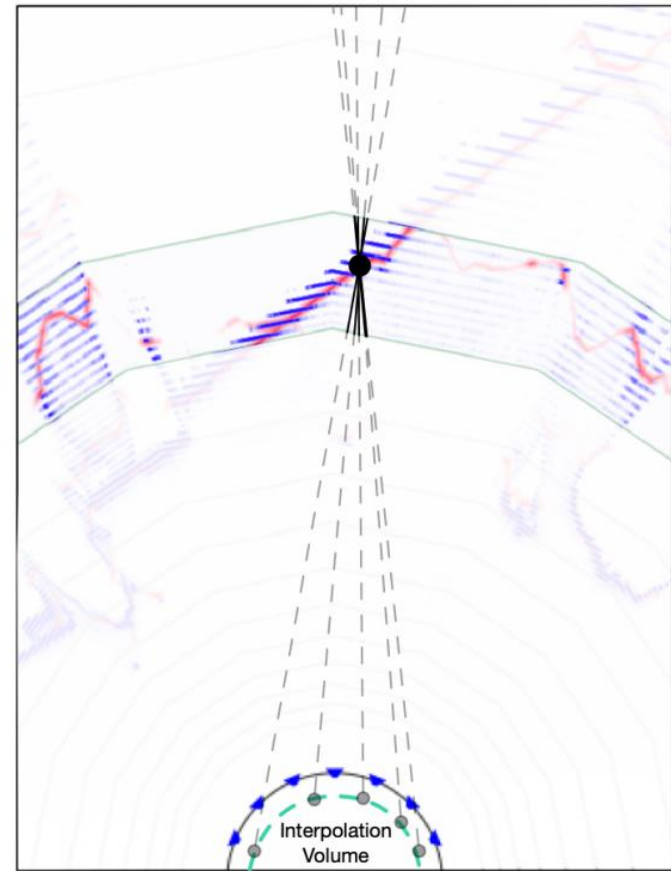
- „Immersive Light Field Video with a Layered Mesh Representation“
- Optimalizace light fields pro video streamování



(a) Subdivide the MSI

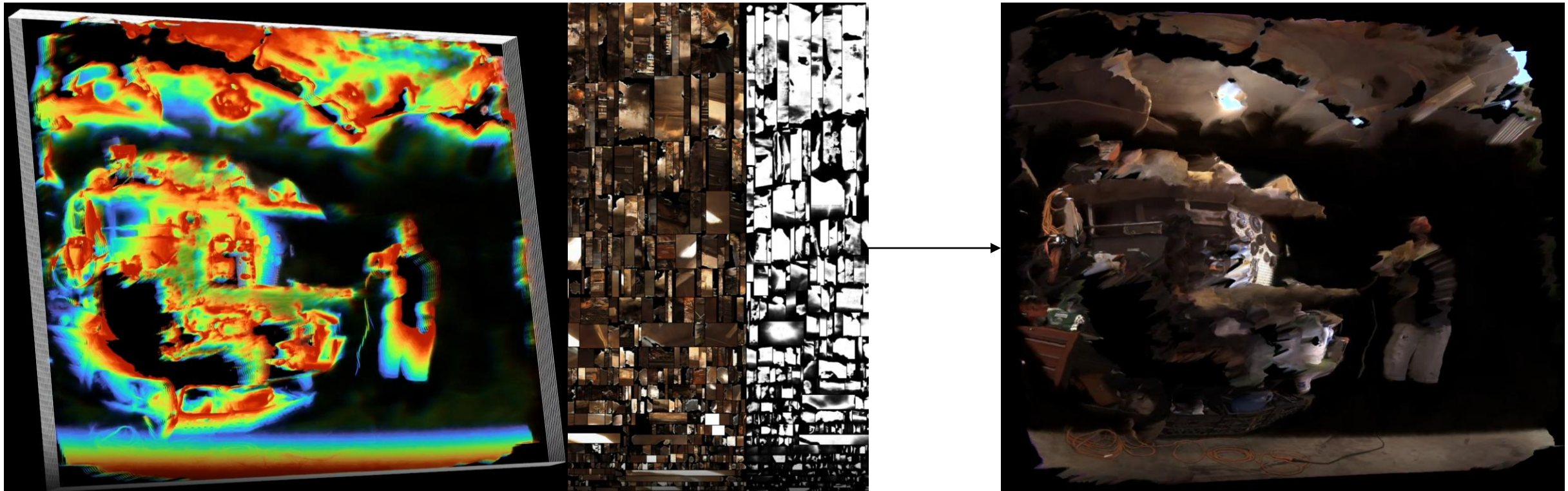


(b) Compute LM depth maps & meshes

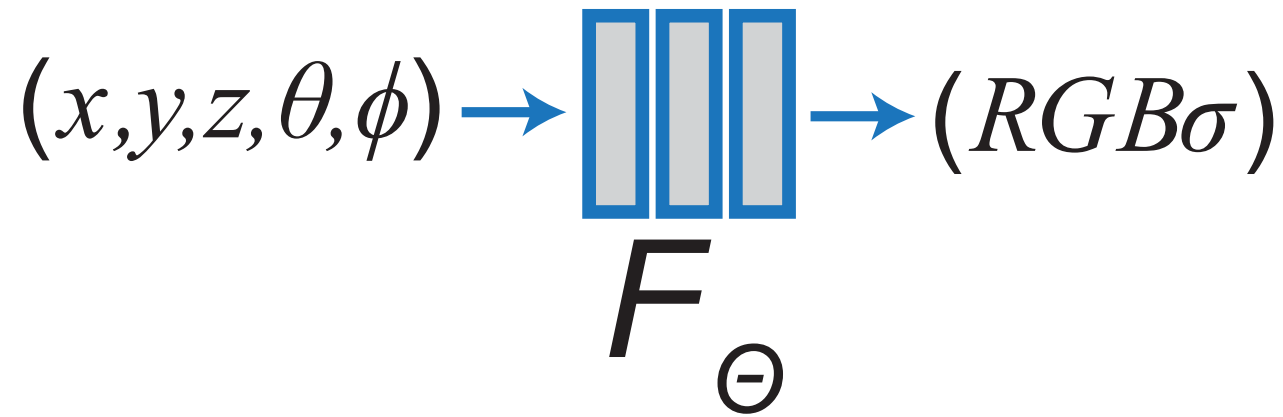


(c) Project RGBA values onto LM meshes

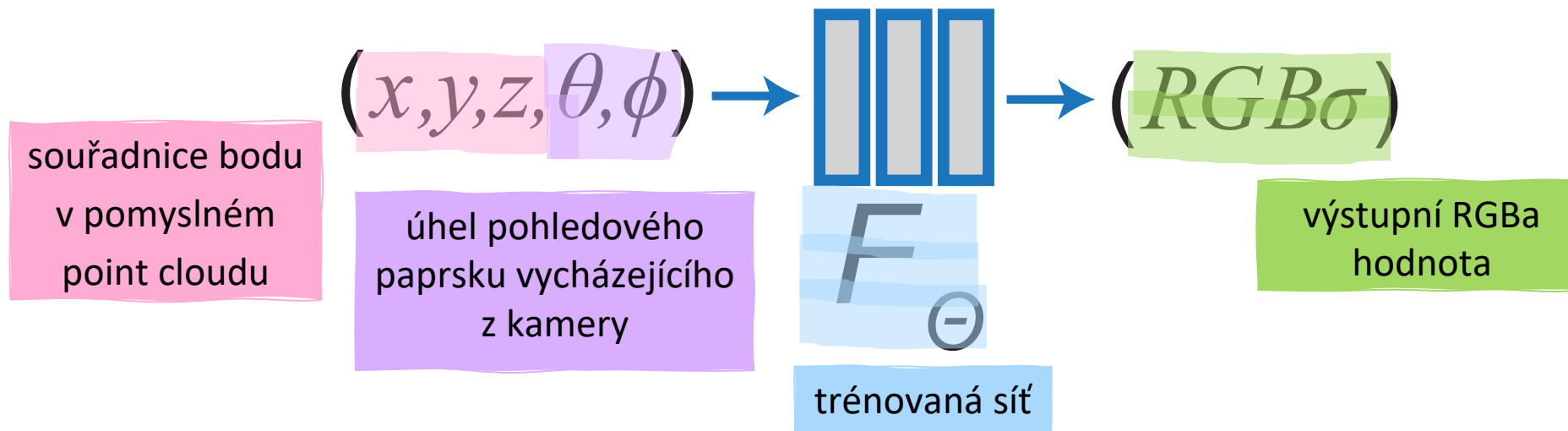
- „Immersive Light Field Video with a Layered Mesh Representation“
- Optimalizace light fields pro video streamování



- „Neural Radiance Fields”
- Light fields operují jako „databáze” pohledů s inferencí nad nimi
- NeRFs operují jako end-to-end neuronová síť mapující koordinace bodu s úhlem pohledového paprsku na RGBa hodnotu



- „Neural Radiance Fields”
- Light fields operují jako „databáze” pohledů s inferencí nad nimi
- NeRFs operují jako end-to-end neuronová síť mapující koordinace bodu s úhlem pohledového paprsku na RGBa hodnotu



- Ukázka výstupu NeRF...
- Vlevo: syntetizované pohledy
- Vpravo: zafixované hledisko (stále se mění dotazovaný úhel pohled. paprsku)



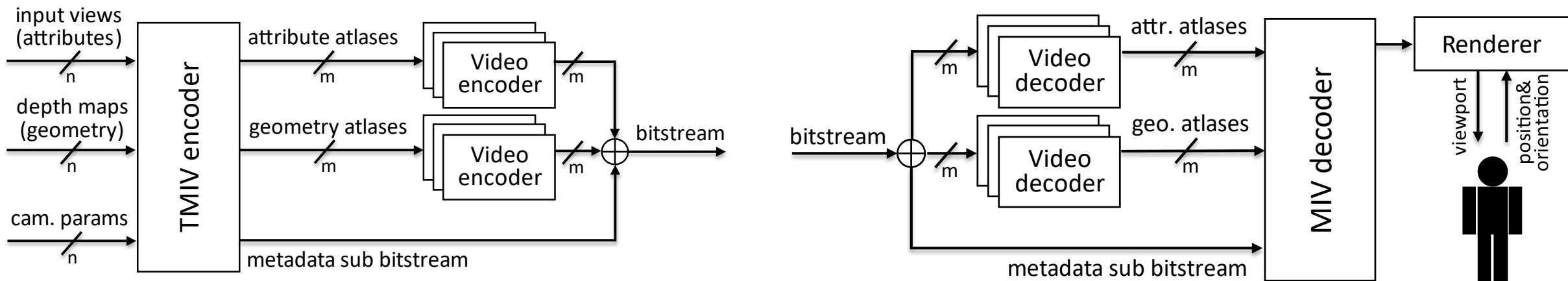
3D rekonstrukce geometrie

- + Flexibilní (vektorová) reprezentace
- + Aplikace v technické a tvůrčí činnosti

Syntéza obrazu ze zachycených dat

- + Vysoká míra fotorealismu
- + Aplikace v zábavním průmyslu
- + Lze převést na vektorovou reprezentaci
- Vyšší paměťová a výpočetní náročnost
- Nižší míra determinismu

- „MPEG-Immersive“ – „standards for digitally representing immersive multimedia“
- Momentálně v aktivním vývoji
- Definuje MIV („MPEG Immersive video“) – princip podobný light fields (použije HEVC / VVC), syntéza obrazu na straně klienta



- Některé scény jsou zralé na použití bodů (ne Δ)
- Bodové scény jsou prosty konektivity
- Nad body je možné provádět důležité operace
- Body je možné kvalitně / rychle zobrazovat

